

Motori a Combustione Interna

Macchine e Sistemi Energetici

Laurea in Ingegneria Informatica

A.A. 2025 – 26

Motori a Combustione Interna

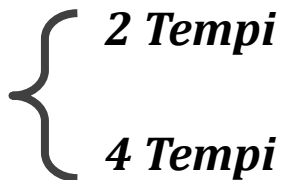


- I MCI sono macchine termiche volumetriche a flusso periodico
- Il calore viene fornito attraverso un processo di combustione e poi convertito in energia meccanica
- La combustione avviene all'interno del fluido operatore
- A seguito della combustione il fluido di lavoro cambia composizione (parzialmente o totalmente)
- Sono utilizzati in applicazioni da frazioni di kW a decine di MW

Motori a Combustione Interna

Classificazione

Tempi



Accensione



Comandata (AC)

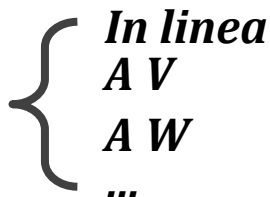


Spontanea (AS)

Ciclo termodinamico



Architettura



Motori a Combustione Interna

Classificazione

Tempi

- 2 Tempi*
- 4 Tempi*

Accensione

- AS: per Scintilla*
- AC: per Compressione*

Ciclo termodinamico

- Ciclo Otto*
- Ciclo Diesel*

Architettura

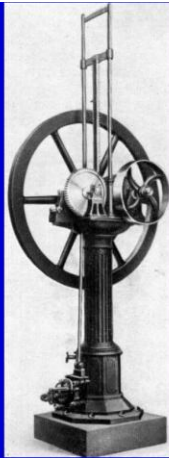
- In linea*
- A V*
- A W*
- ...*

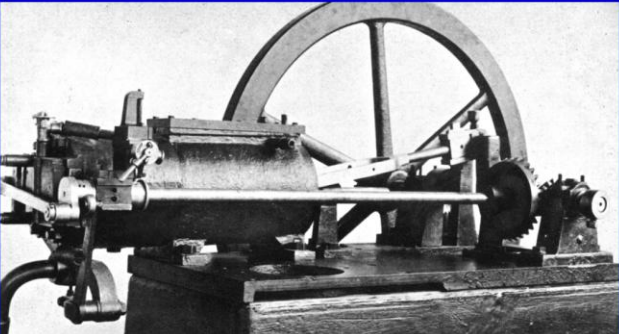


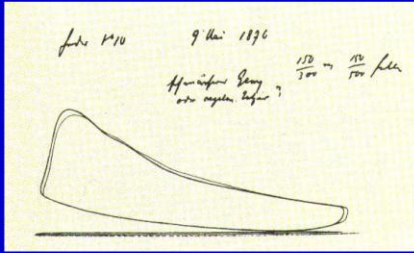
Motore Otto

Nikolaus August Otto (1832-1891)

Motore Otto e Langen
“atmospheric” 1° premio
Esposizione Parigi 1867







Motore sperimentale a gas a 4 tempi
e diagramma di indicatore (produzione Deutz 1876)

Motori a Combustione Interna

Classificazione

Tempi

2 Tempi
4 Tempi

Accensione

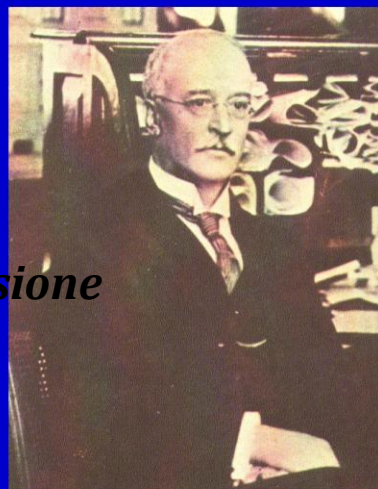
AS: per Scintilla
AC: per Compressione

Ciclo termodinamico

Ciclo Otto
Ciclo Diesel

Architettura

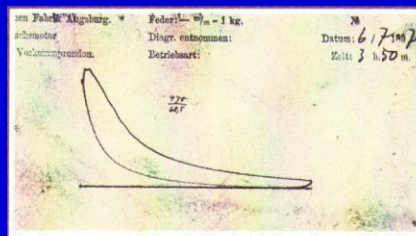
In linea
A V
A W
...



Motore Diesel

Rudolf Diesel
(ritratto del 1912)
(1858-1913)

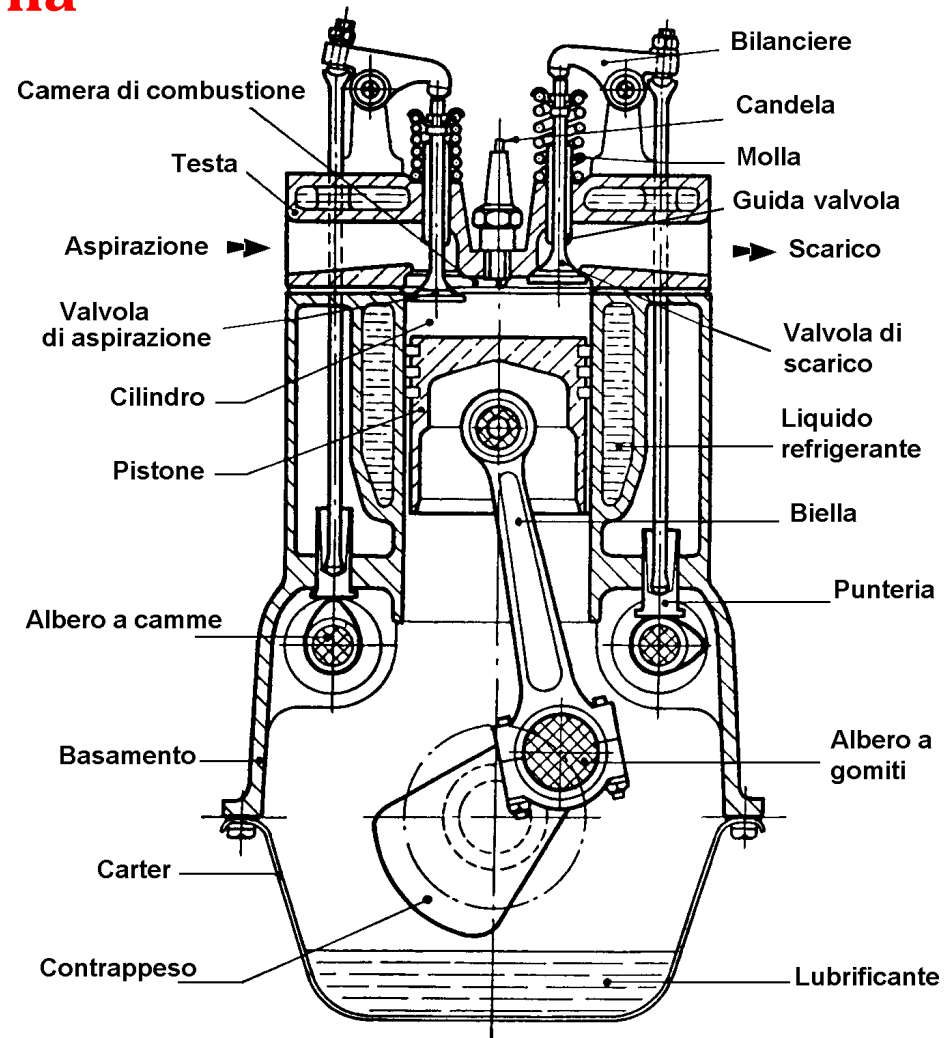
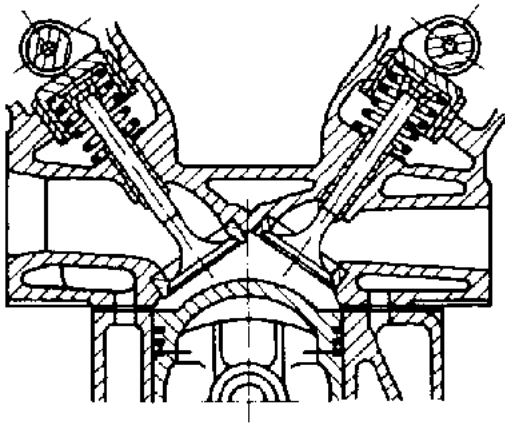
Diagramma di
indicatore
sperimentale
Motore A250/400
(6 Luglio 1897)



Primo motore Diesel
Costruzione:
Friedrich Krupp A G
(Essen 1897-98)

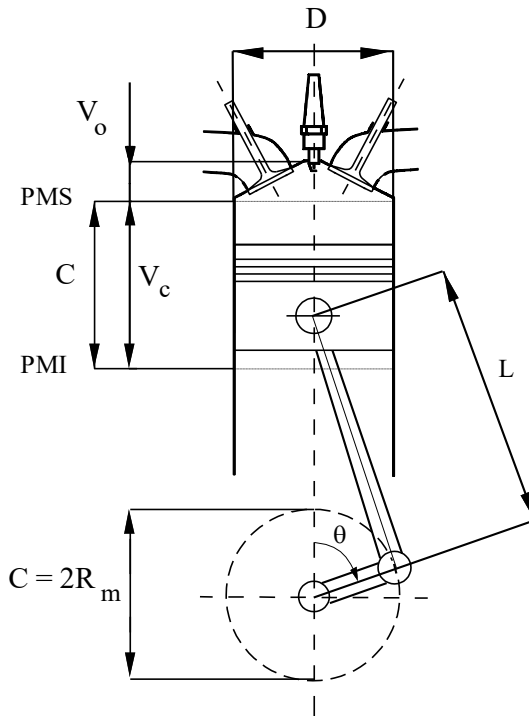
Motori a Combustione Interna

Architettura



Grandezze geometriche e cinematiche caratteristiche

Grandezze caratteristiche



- **PMI:** punto morto inferiore
- **PMS:** punto morto superiore
- **D:** alesaggio
- **C:** corsa
- **V_t :** volume totale del cilindro
- **V_o :** volume della camera di combustione
- **V_c :** cilindrata unitaria
- **β :** rapporto volumetrico di compressione

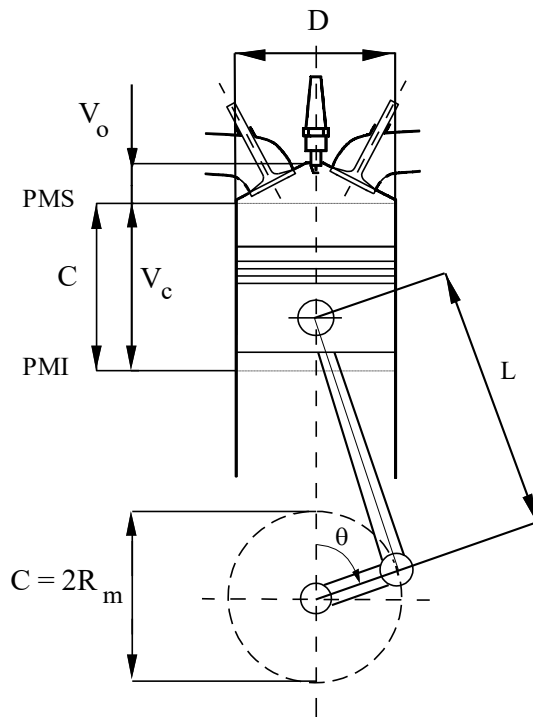
Grandezze geometriche e cinematiche caratteristiche

Grandezze caratteristiche

Rapporto geometrico di compressione

$$\beta = \frac{V_t}{V_o} = \frac{V_o + V_c}{V_o}$$

Rapporto corsa - alesaggio $\frac{C}{D}$



θ : angolo di manovella

$$\theta = \omega \cdot t = 2\pi \cdot n \cdot t$$

Φ : rapporto biella - manovella

$$\Phi = \frac{R_m}{L}$$

s_p : Spostamento del pistone

$$s_p \approx R_m \cdot \left[1 + \frac{\Phi}{4} - \cos \theta - \frac{\Phi}{4} \cdot \cos(2\theta) \right]$$

v_p : velocità istantanea del pistone

$$v_p \approx R_m \cdot \omega \cdot \left[\sin \theta + \frac{\Phi}{2} \cdot \sin(2\theta) \right]$$

a_p : accelerazione del pistone

$$a_p \approx R_m \cdot \omega^2 \cdot [\cos \theta + \Phi \cdot \cos(2\theta)]$$

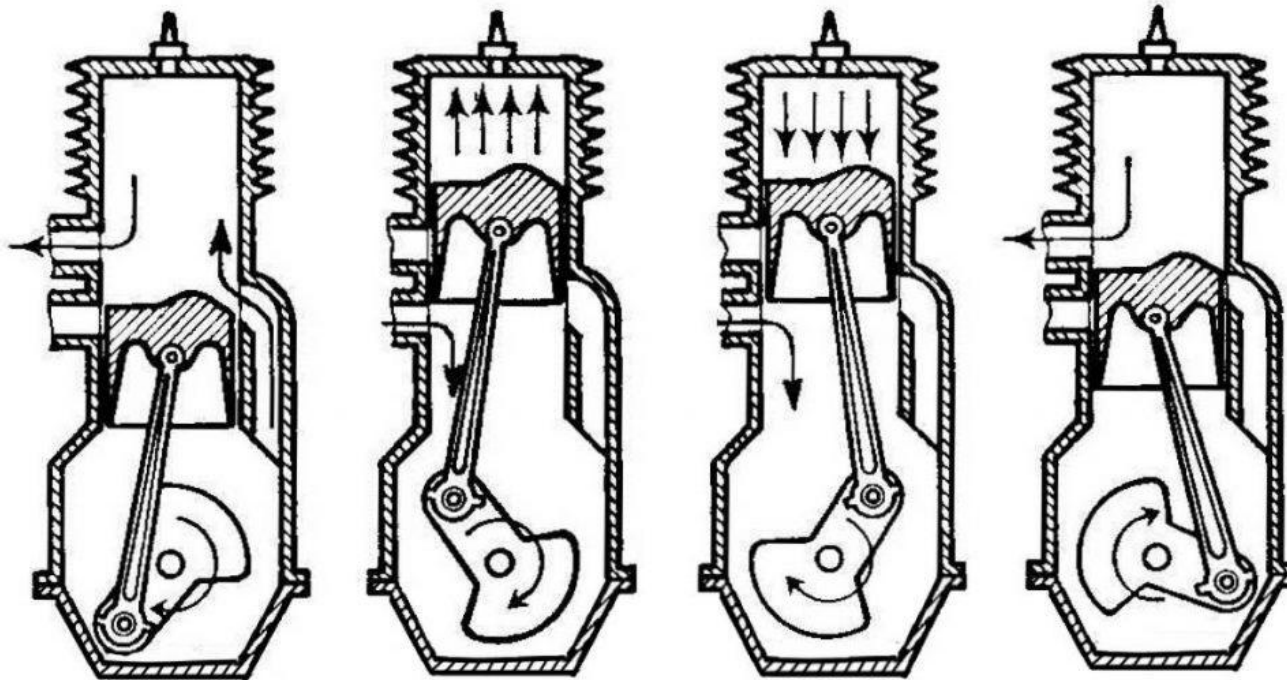
Forza centrifuga masse rotanti

$$F_c = m \cdot \omega^2 \cdot R_m$$

Forza d'inerzia masse alterne

$$F_i = m \cdot a$$

Schema di funzionamento di un motore a 2 tempi



a) Lavaggio

b) Compressione
e aspirazione
miscela nel
basamento

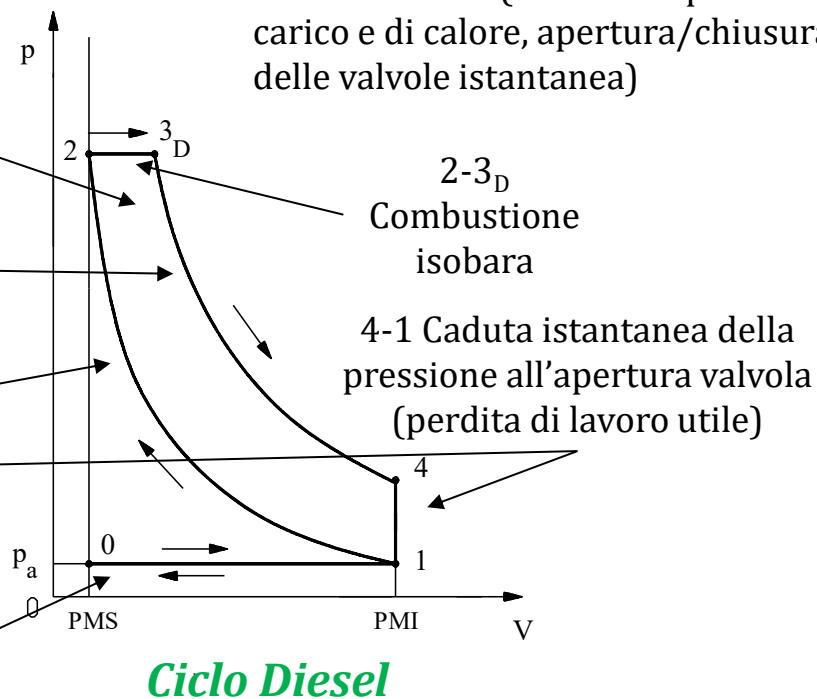
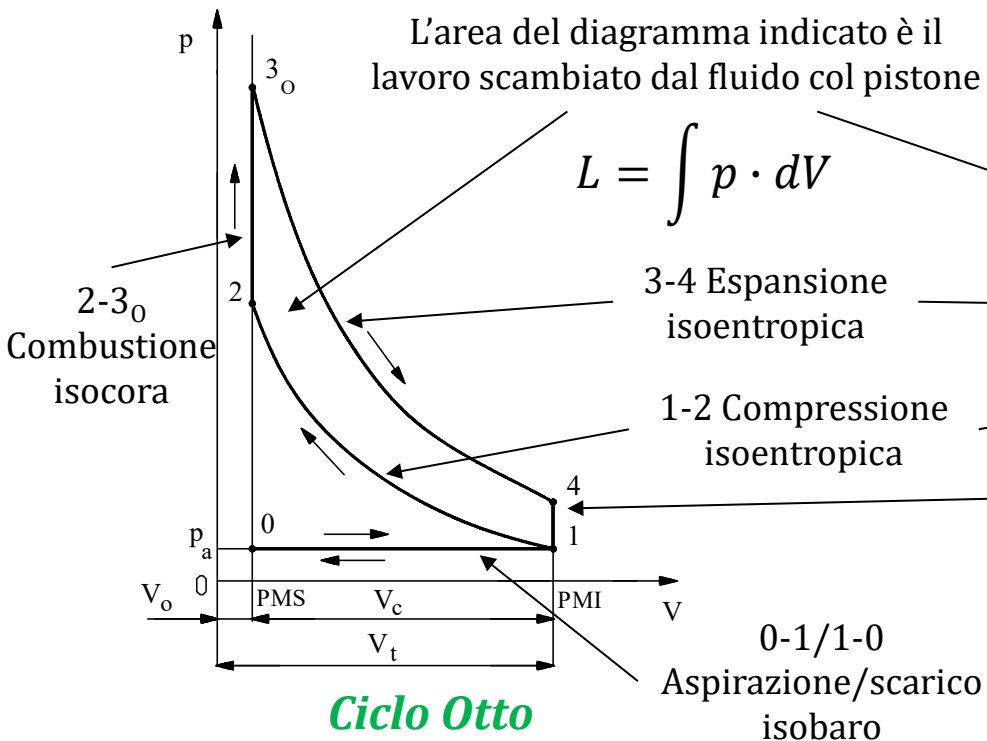
c) Espansione

d) Scarico

Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

Diagramma di indicatore ideale

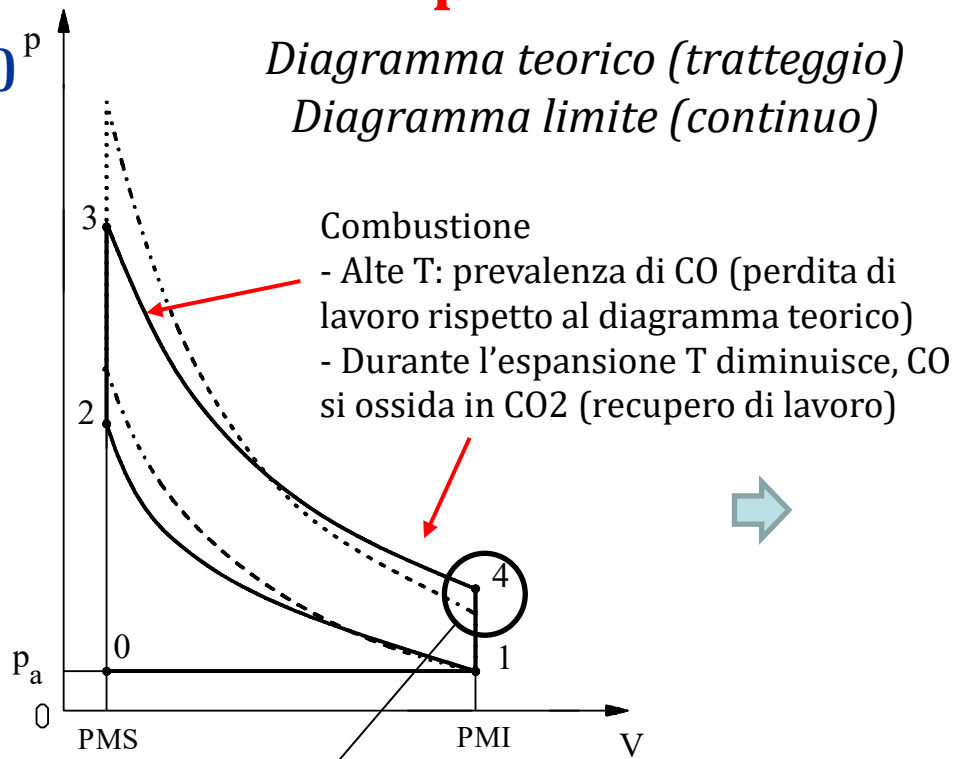
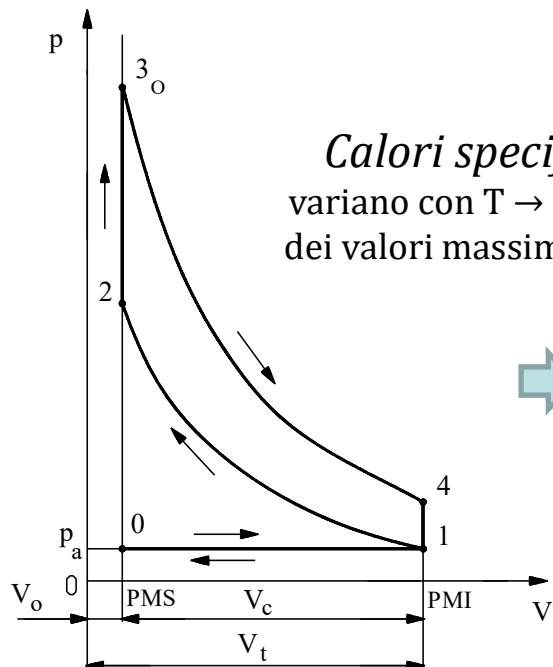
- **Fluido ideale** (gas perfetto, calori specifici costanti)
- **Motore ideale** (assenza di perdite di carico e di calore, apertura/chiusura delle valvole istantanea)



N.B. Il diagramma di indicatore **non è un diagramma termodinamico** perché le variazioni di pressione avvengono lontano dall'equilibrio termodinamico: il fluido varia in massa (fasi di aspirazione e scarico) e in composizione (combustione).

Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

Diagramma di indicatore reale (Ciclo Otto)

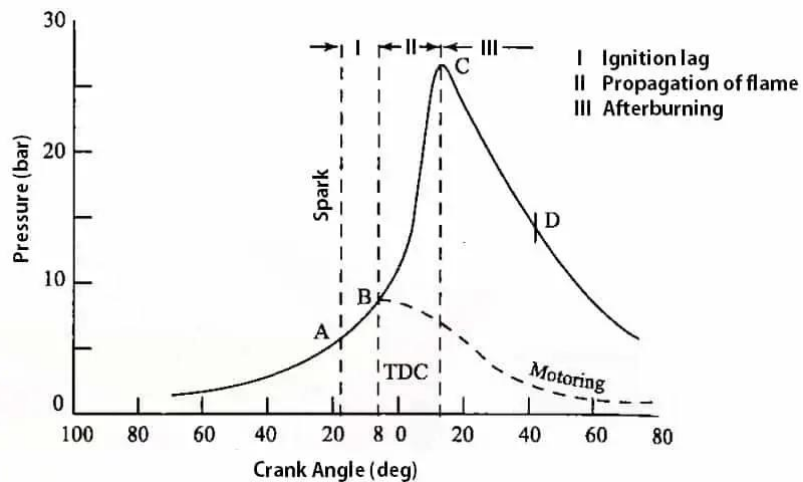
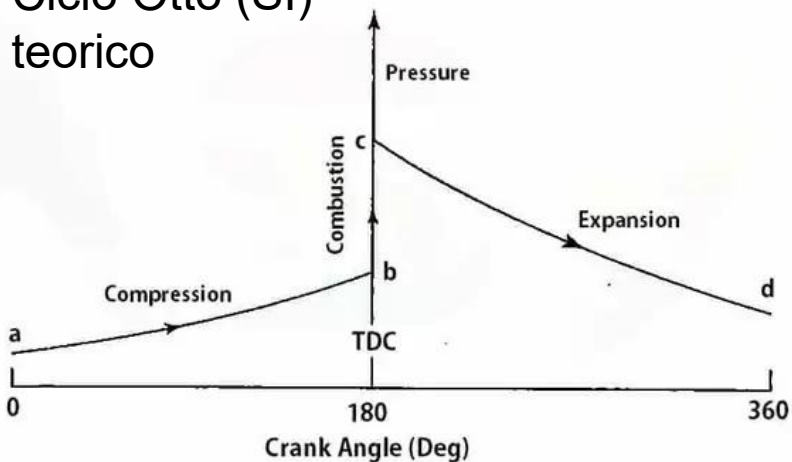


Nel ciclo reale, l'espansione termina a T maggiore (4) con conseguente perdita di rendimento termodinamico (Carnot)

- **Fluido reale** (calori specifici variano con T)
- **Macchina ideale** (assenza di perdite di carico e di calore, apertura/chiusura delle valvole istantanea)

Grafico Pressione-Angolo di manovella di un motore a 4 tempi

Ciclo Otto (SI)
teorico



Ciclo Diesel

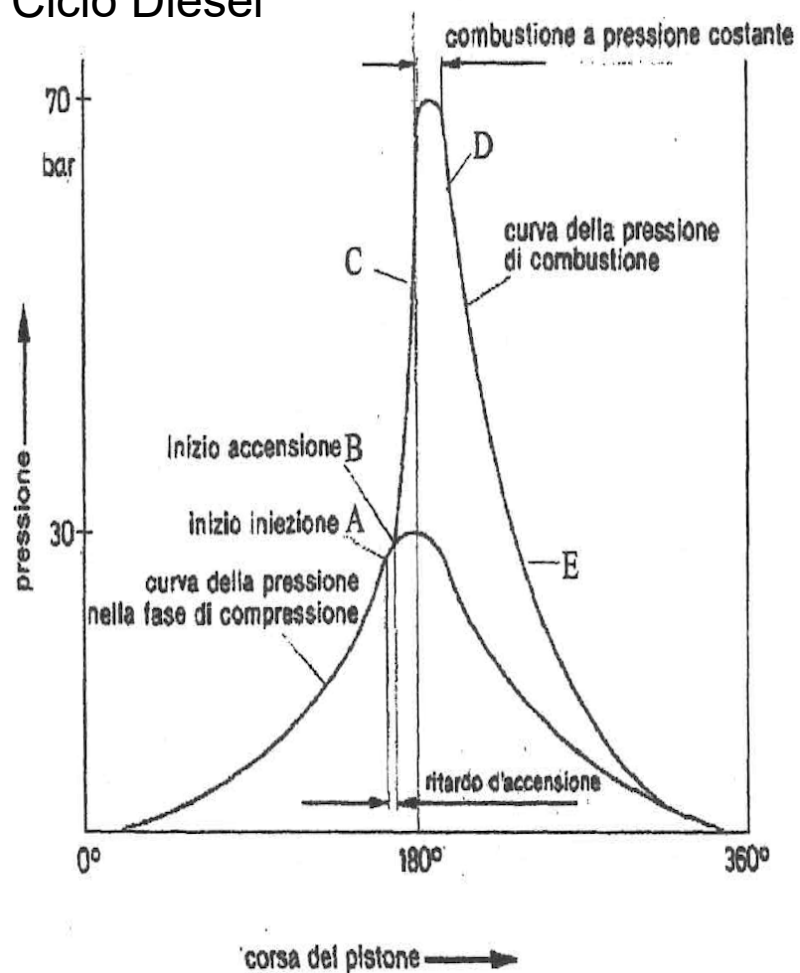


Grafico Pressione-Angolo di manovella di un motore a 4 tempi

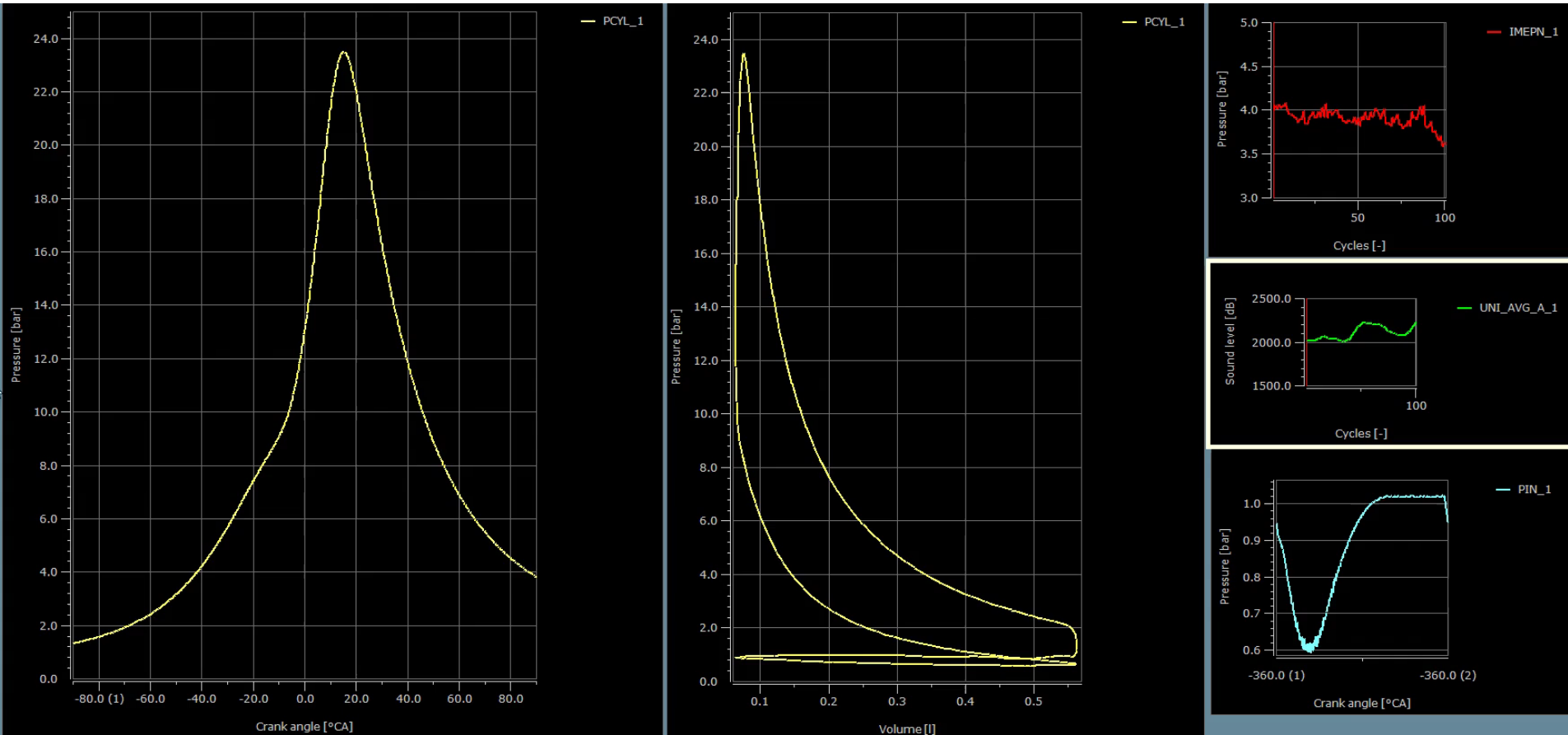
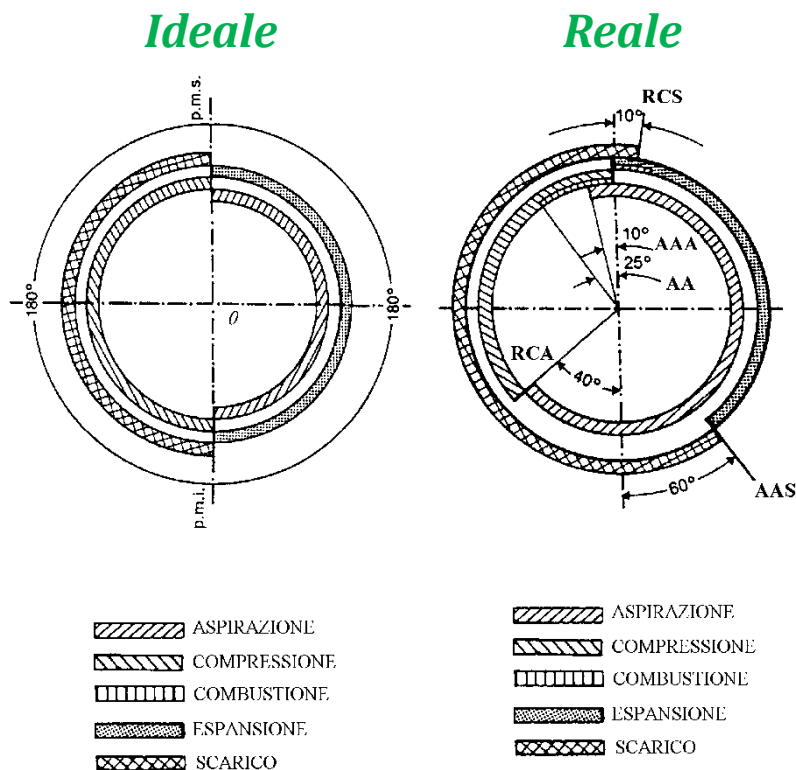


Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

Diagramma della distribuzione (Ciclo Otto)



AAA (anticipo apertura aspirazione)

+

RCS (ritardo chiusura scarico):

angolo di
incrocio

Permette di sfruttare l'inerzia dei gas combusti (valvole piccole, alta velocità del gas) per:

- migliorare il lavaggio
- richiamare aria fresca
- ridurre il lavoro di pompaggio

RCA (ritardo chiusura aspirazione):

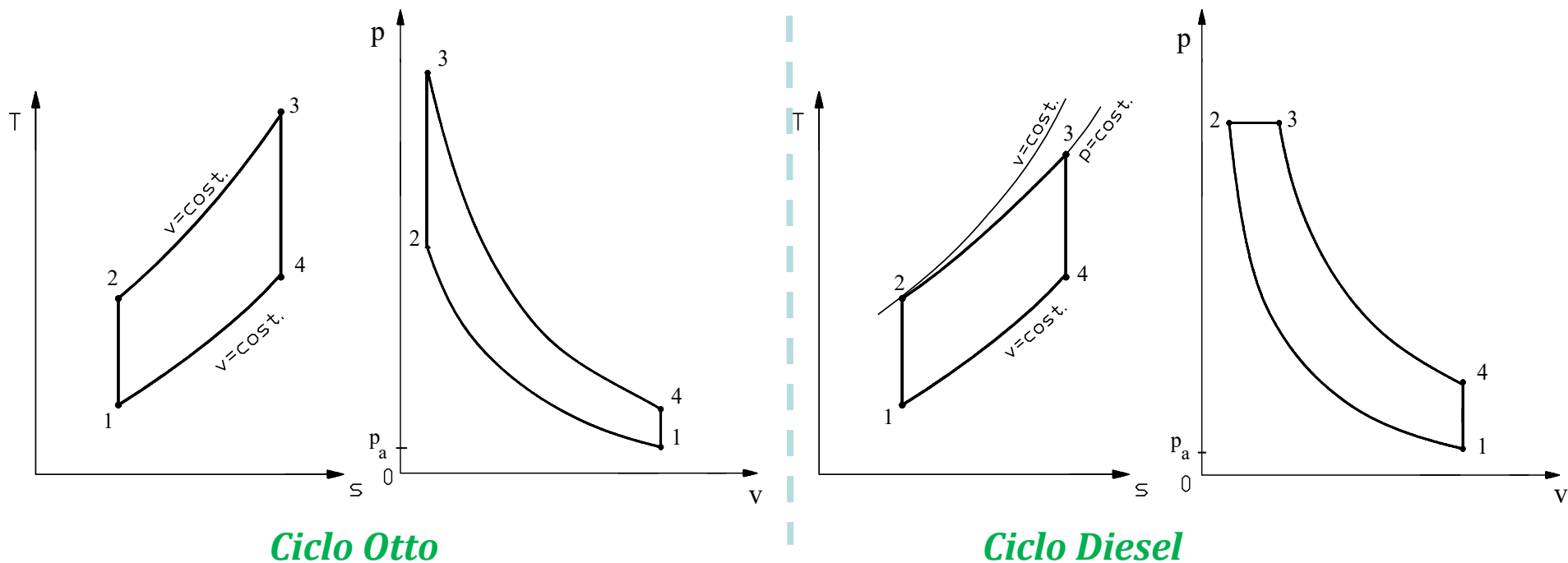
Sfrutta l'inerzia delle masse in movimento per migliorare il riempimento

AAS (anticipo apertura scarico):

Riduce la pressione interno cilindro prima del PMI per ridurre il lavoro di pompaggio al costo della perdita di una piccola parte del lavoro di espansione

Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

Cicli termodinamici e diagramma di indicatore ideali

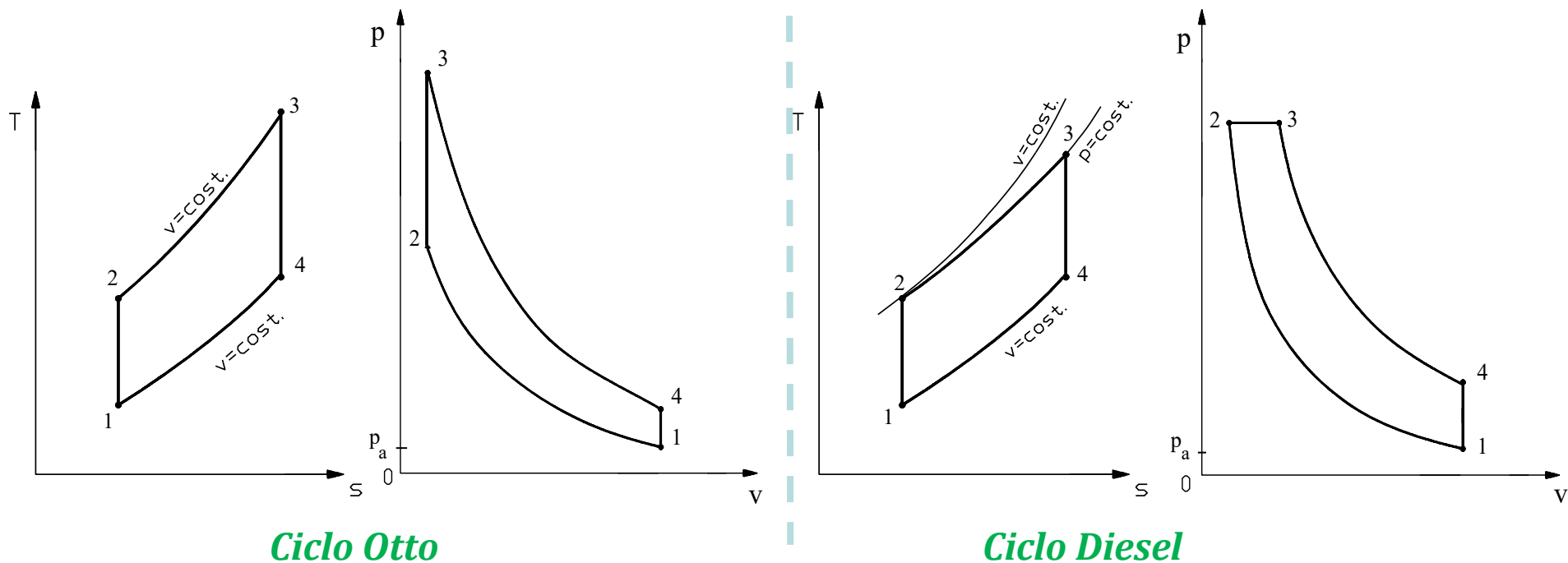


Ciclo ideale → fluido ideale

- No perdite di carico e termiche, variazioni in massa trascurabili in aspirazione/scarico
- No reazioni chimiche → le variazioni di T e P (trasf. isocora per il ciclo Otto, isobara per il Diesel) sono *cessioni/assorbimenti reversibili di calore dall'esterno* con uno scambiatore ideale di superficie infinita.

Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

Cicli termodinamici e diagramma di indicatore ideali



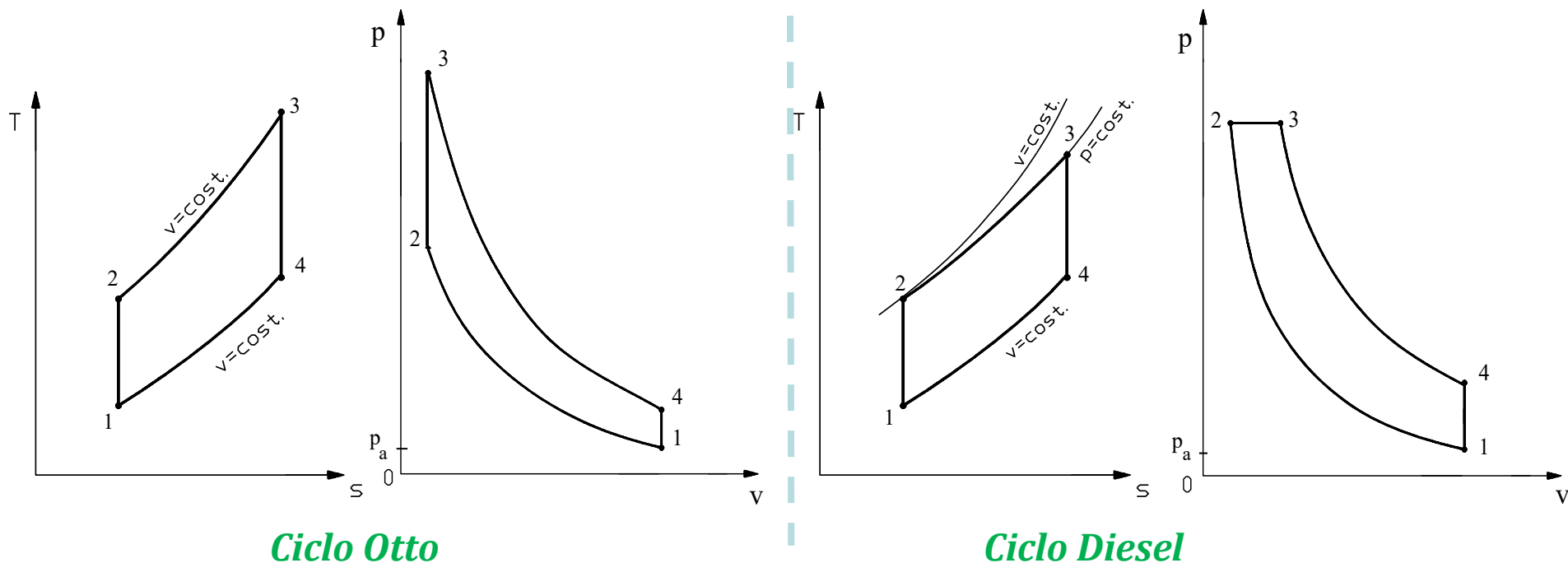
1: individua lo stato fisico del fluido in aspirazione ed è ottenuto dall'intersezione della isoterma T_a e isobara p_a .

1-2: compressione isoentropica (adiabatica e reversibile)
di eq.: $pv^k = \text{cost}$ $\Rightarrow p_2 = p_1 \cdot \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k = p_1 \cdot \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^k = p_1 \cdot \left(\frac{V_t}{V_0}\right)^k = p_1 \cdot \beta^k$

2-3: trasf. isocora (e istantanea) per il ciclo Otto e isobara per il ciclo Diesel, assorbimento di calore dall'esterno

Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

Cicli termodinamici e diagramma di indicatore ideali



3-4: espansione isoentropica (adiabatica e reversibile) analoga a 1-2

4: stato fisico del fluido all'apertura della valvola di scarico individuato dall'intersezione dell'isocora $v = v_1$ con l'isoentropica di espansione 3-4.

4-1: chiusura del ciclo, fase di scarico, trasf. isocora con cessione istantanea e reversibile di calore all'esterno a uno scambiatore ideale di superficie infinita (analogo trasf. 2-3)

Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

Ciclo Sabathé

In generale tutti i cicli sono caratterizzati dalle fasi:

- Compressione isoentropica **1-2**
- Cessione reversibile di calore (q_1) al fluido **2-3**
- Espansione isoentropica **3-4**
- Sottrazione di calore reversibile (q_2) a volume costante **4-1**

Specificità Ciclo Otto:

Cessione reversibile di calore (q_1) al fluido **a volume costante:** $q_1 = c_V \cdot (T_3 - T_2)$

Specificità Ciclo Diesel:

Cessione reversibile di calore (q_1) al fluido **a pressione costante:** $q_1 = c_p \cdot (T_3 - T_2)$

Per entrambi i cicli

Sottrazione di calore reversibile (q_2) a volume costante

$$q_2 = c_V \cdot (T_4 - T_1)$$

Rendimento (caso ciclo Otto teorico ma valido in generale):

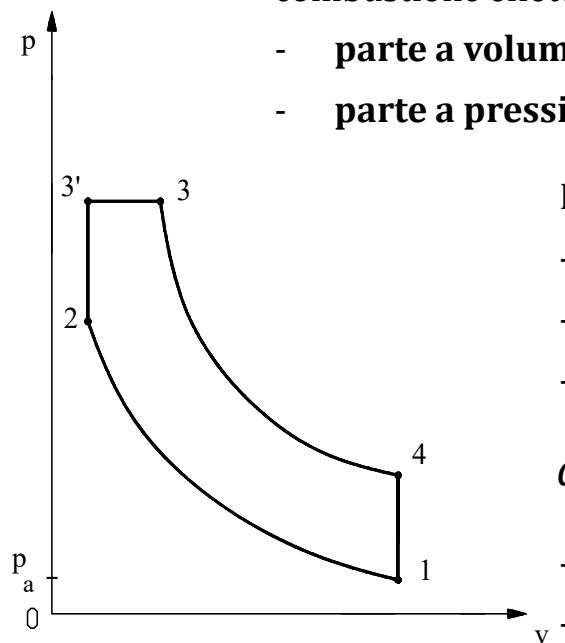
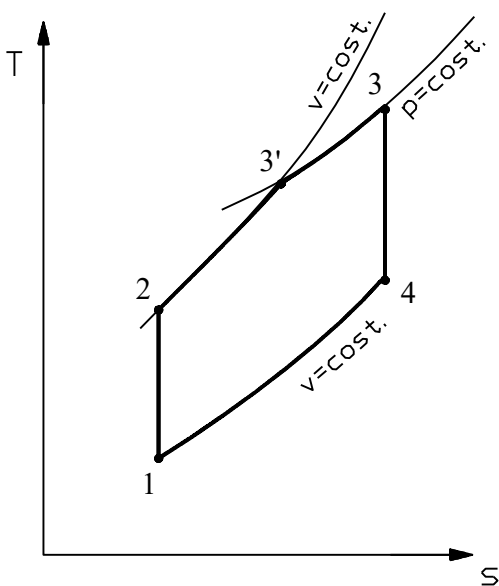
$$\eta_{th,O} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = \frac{L_{th}}{q_1}$$

Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

Ciclo Sabathé

E' un ciclo ideale (misto) che meglio approssima il processo di combustione effettivo: l'introduzione di calore (q_1) avviene

- parte a volume costante
- parte a pressione costante



Fasi del ciclo di Sabathé:

- Compressione isoentropica **1-2**
- Combustione a volume costante **2-3'**
- Combustione a pressione costante **3'-3**

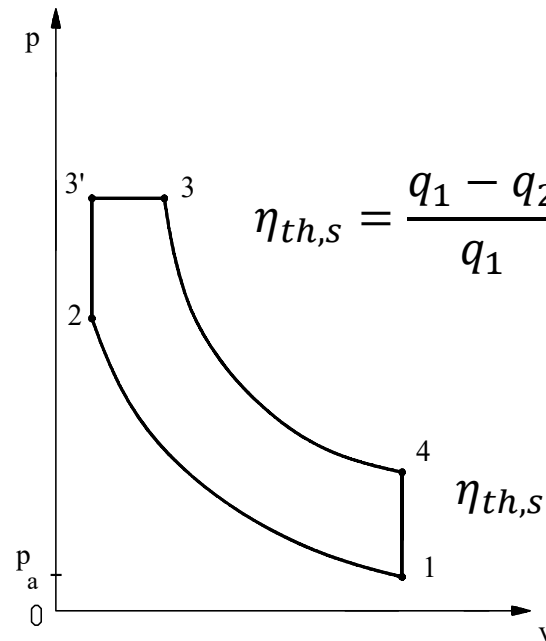
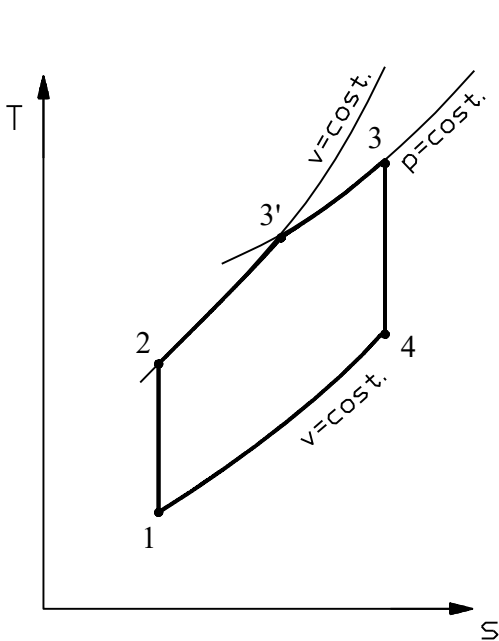
$$q_1 = c_V \cdot (T_{3'} - T_2) + c_p \cdot (T_3 - T_{3'})$$

- Espansione isoentropica **3-4**
- Sottrazione di calore reversibile a volume costante **4-1**

→ calore ceduto dal fluido (q_2) e rendimento η_{th} sono quindi espressi come per i cicli ideali Otto e Diesel

Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

Ciclo Sabathé: rendimento termodinamico



$$\eta_{th,s} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{c_V \cdot (T_4 - T_1)}{c_V \cdot (T_{3'} - T_2) + c_p \cdot (T_3 - T_{3'})}$$



$$\eta_{th,s} = 1 - \frac{T_1}{T_2} \cdot \frac{\left(\frac{T_4}{T_1} - 1\right)}{\left[\left(\frac{T_{3'}}{T_2} - 1\right) + k \cdot \left(\frac{T_3}{T_2} - \frac{T_{3'}}{T_2}\right)\right]}$$

Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

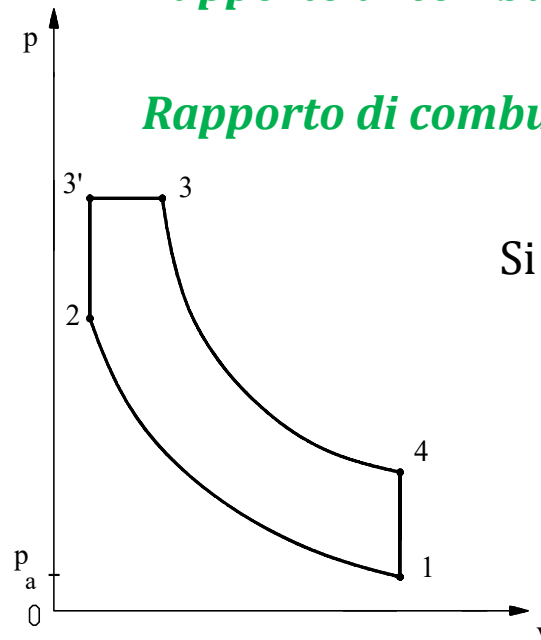
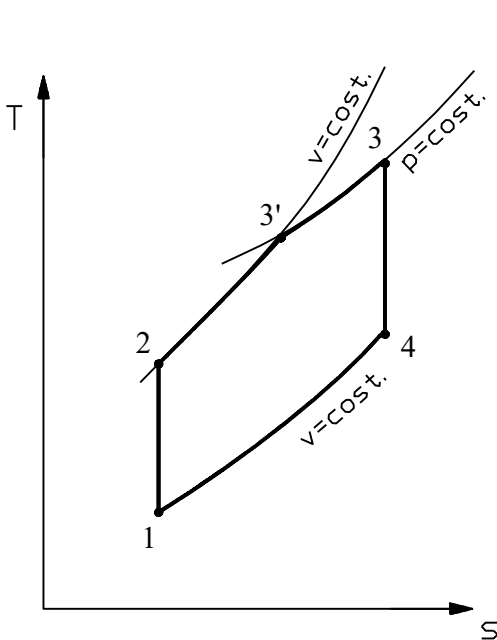
Ciclo Sabathé: rendimento termodinamico

Rapporto di combustione a volume costante:

$$a = \frac{T_{3'}}{T_2} = \frac{T_3}{T_{3'}}$$

Rapporto di combustione a pressione costante:

$$b = \frac{T_3}{T_{3'}}$$



Si può dimostrare che:

$$\eta_{th,S} = 1 - \frac{1}{\beta^{k-1}} \cdot \frac{a \cdot b^k - 1}{a - 1 + k \cdot a \cdot (b - 1)}$$

$$\text{Se } b \rightarrow 1 \Rightarrow \eta_{th,O} = 1 - \frac{1}{\beta^{k-1}}$$

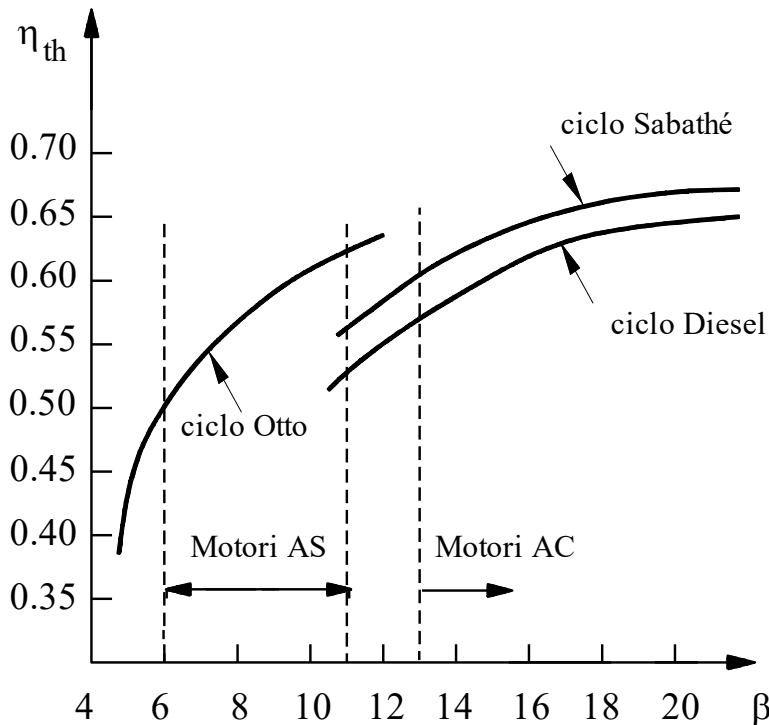
$$\text{Se } a \rightarrow 1 \Rightarrow \eta_{th,D} = 1 - \frac{1}{\beta^{k-1}} \cdot \left[\frac{b^k - 1}{k \cdot (b - 1)} \right]$$

Rendimento termodinamico ciclo Otto

Rendimento termodinamico ciclo Diesel

Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

Confronto rendimento termodinamico ciclo Otto e ciclo Diesel



$$\eta_{th,O} > \eta_{th,D} \quad (!!!)$$

Termine [...] > 1 $\Rightarrow$ a parità di rapporto di compressione β , $\eta_{th,O} > \eta_{th,D}$

$$\text{Se } b \rightarrow 1 \Rightarrow \eta_{th,O} = 1 - \frac{1}{\beta^{k-1}}$$

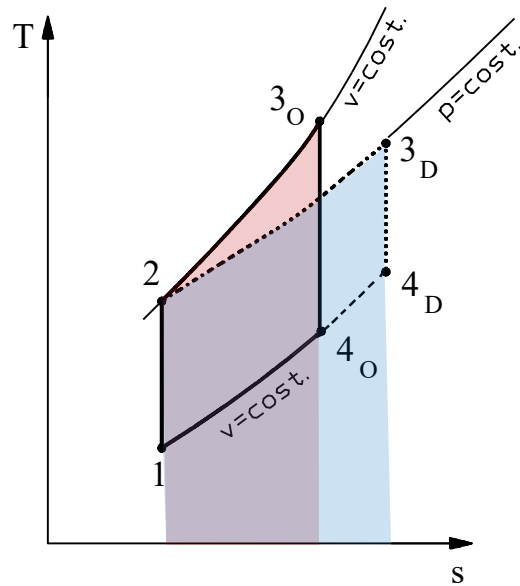
$$\text{Se } a \rightarrow 1 \Rightarrow \eta_{th,D} = 1 - \frac{1}{\beta^{k-1}} \cdot \left[\frac{b^k - 1}{k \cdot (b - 1)} \right]$$

Rendimento termodinamico ciclo Otto

Rendimento termodinamico ciclo Diesel

Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

Confronto rendimento termodinamico ciclo Otto e ciclo Diesel a parità di calore introdotto e di rapporto di compressione



Hp: $q_{1,O} = q_{1,D} ; \beta_O = \beta_D$

Equivalente all'area sottesa le curve

$\Rightarrow q_{2,D} = c_v \cdot (T_{4_D} - T_1) > q_{2,O} = c_v \cdot (T_{4_O} - T_1)$

$\eta_{th,O} > \eta_{th,D}$

Se $b \rightarrow 1 \Rightarrow \eta_{th,O} = 1 - \frac{1}{\beta^{k-1}}$

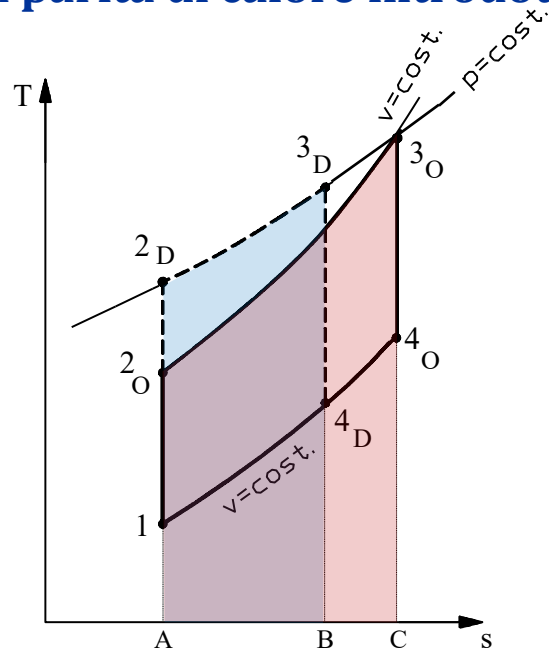
Se $a \rightarrow 1 \Rightarrow \eta_{th,D} = 1 - \frac{1}{\beta^{k-1}} \cdot \left[\frac{b^k - 1}{k \cdot (b - 1)} \right]$

Rendimento termodinamico ciclo Otto

Rendimento termodinamico ciclo Diesel

Diagramma di indicatore di un motore a 4 tempi

Confronto rendimento termodinamico ciclo Otto e ciclo Diesel a parità di calore introdotto e di pressione massima



Hp: $q_{1,O} = q_{1,D} ; p_{3,O} = p_{3,D} ; \beta_O \neq \beta_D$

Rapporto di compressione
caratteristico della tipologia!

$$\Rightarrow q_{2,D} = c_v \cdot (T_{4_D} - T_1) < q_{2,O} = c_v \cdot (T_{4_O} - T_1)$$



$$\eta_{th,O} < \eta_{th,D}$$

Se $b \rightarrow 1 \Rightarrow \eta_{th,O} = 1 - \frac{1}{\beta^{k-1}}$

Se $a \rightarrow 1 \Rightarrow \eta_{th,D} = 1 - \frac{1}{\beta^{k-1}} \cdot \left[\frac{b^k - 1}{k \cdot (b - 1)} \right]$

Rendimento termodinamico ciclo Otto

Rendimento termodinamico ciclo Diesel

Grandezze caratteristiche di un motore a 4 tempi

Rendimento totale

Rendimento termodinamico

$$\eta_{th} = \frac{L_{th}}{Q_1} \quad \Rightarrow \quad L_{th} = Q_1 \cdot \eta_{th}$$

Rendimento indicato

$$\eta_i = \frac{L_i}{L_{th}} \quad \Rightarrow \quad L_i = \eta_i \cdot L_{th}$$

Rendimento meccanico

η_m : tiene conto degli attriti delle parti meccaniche e del lavoro speso per gli ausiliari

$$\eta_m = \frac{L_e}{L_i} \quad \Rightarrow \quad L_e = \eta_m \cdot L_i \quad \Rightarrow \quad L_e = Q_1 \cdot \eta_{th} \cdot \eta_i \cdot \eta_m$$

Rendimento totale

$$\eta_{tot} = \frac{L_e}{Q_1} = \eta_{th} \cdot \eta_i \cdot \eta_m$$

L_e : lavoro effettivo disponibile all'albero motore

Grandezze caratteristiche di un motore a 4 tempi

Consumo specifico

$$c_s = \frac{m_c}{L_e} = \frac{\dot{m}_c}{P_e} \left[\frac{g}{kWh} \right] \quad \text{nel SI è } \left[\frac{kg}{J} \right]$$

L_e : lavoro effettivo disponibile all'albero motore
 P_e : potenza effettivo disponibile all'albero motore

$$\downarrow Q_1 = m_c \cdot K_i$$

$$\eta_{tot} = \frac{L_e}{Q_1} = \frac{L_e}{m_c \cdot K_i} = \frac{1}{c_s \cdot K_i}$$



$$c_s = \frac{1}{\eta_{tot} \cdot K_i}$$

Prestazioni di un motore a 4 tempi

Rapporto di miscela o dosatura dei reagenti (A/F)

$$\frac{A}{F} = \frac{m_a}{m_c}$$

Rapporto di miscela stechiometrico (A/F)_s

$$\left(\frac{A}{F} \right)_s = \frac{m_{a,t}}{m_c} = \left(\frac{8}{3} \cdot c + 8 \cdot h + 1 \cdot s \right) \cdot \frac{1}{0.23} \quad \left[\frac{kg_{aria}}{kg_{comb}} \right]$$

Indice d'aria

$$\lambda = \frac{(A/F)}{(A/F)_s} \Rightarrow \begin{cases} \lambda > 1 \Rightarrow \text{Miscela magra} \\ \lambda = 1 \Rightarrow \text{Miscela stechiometrica} \\ \lambda < 1 \Rightarrow \text{Miscela grassa} \end{cases}$$

Prestazioni di un motore a 4 tempi

Rendimento volumetrico

$$\eta_v = \frac{m_a}{m_{a,t}} = \frac{m_a}{\rho_a \cdot V_c} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} m_{a,t} = \rho_a \cdot V \Rightarrow \text{Massa d'aria teorica} \\ m_a \Rightarrow \text{Massa d'aria reale} \end{array} \right.$$

Massa d'aria reale dipende da:

- **Effetti quasi stazionari**

- 1 Scambi di calore con le pareti calde $\Rightarrow T \uparrow \Rightarrow \rho \downarrow$
- 2 Cadute di pressione lungo il condotto $\Rightarrow p \downarrow \Rightarrow \rho \downarrow$
(proporzionali al quadrato della velocità del pistone, quindi al regime di rotazione)
- 3 Cilindrata utile ridotta dall'espansione dei gas combusti nel volume nocivo

- **Effetti dinamici**

Macchine e Sistemi Energetici

Slide# 29

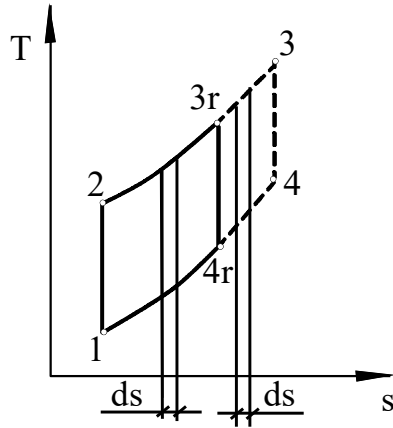
Laurea in Ingegneria Informatica – A.A. 2025-26

Regolazione del carico di un motore a 4 tempi

Regolazione per qualità



Motori a ciclo Diesel



Si modifica il rapporto di miscela

- Non è necessaria la valvola a farfalla
- Rendimento costante fra alti e bassi carichi (perdite meccaniche ai bassi carichi compensato dal migliore rendimento termodinamico)

Regolazione per quantità



Motori a ciclo Otto

Si modifica la quantità di miscela introdotta

- La valvola a farfalla limita la quantità d'aria aspirata introducendo perdite di carico (riduzione rendimento volumetrico).
- Maggiore lavoro di pompaggio quindi minore rendimento totale
- Prontezza di risposta

Carico termico e carico meccanico di un motore a 4 tempi

Pressione Media Effettiva (PME)

L_i e L_e non permettono il confronto diretto di motori di cilindrata diverse.
Introduciamo delle grandezze specifiche dimensionalmente pari a delle pressioni:

Pressione Media Indicata
(PMI, p_{mi})

Pressione Media Effettiva
(PME, p_{me})

$$p_{mi} = \frac{L_i}{V_c}$$

$$p_{me} = \frac{L_e}{V_c}$$



$$p_{me} = p_{mi} \cdot \eta_m$$

Dalla definizione di p_{mi} :

$$p_{mi} = \frac{L_i}{V_c} = \frac{1}{V_c} \oint_{\text{ciclo}} p dV$$

Ordinata di compenso
del ciclo indicato

Ω = Area superficie testa pistone

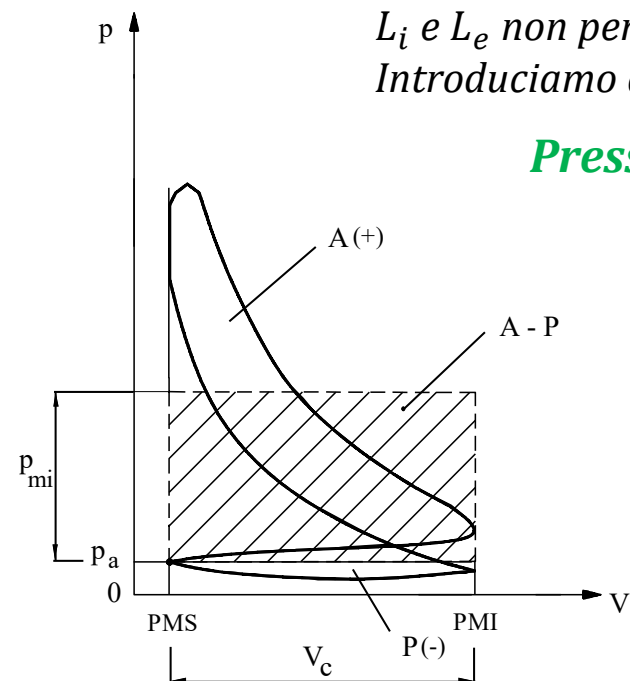
c = corsa del pistone

τ = numero di tempi motore

n = velocità di rotazione



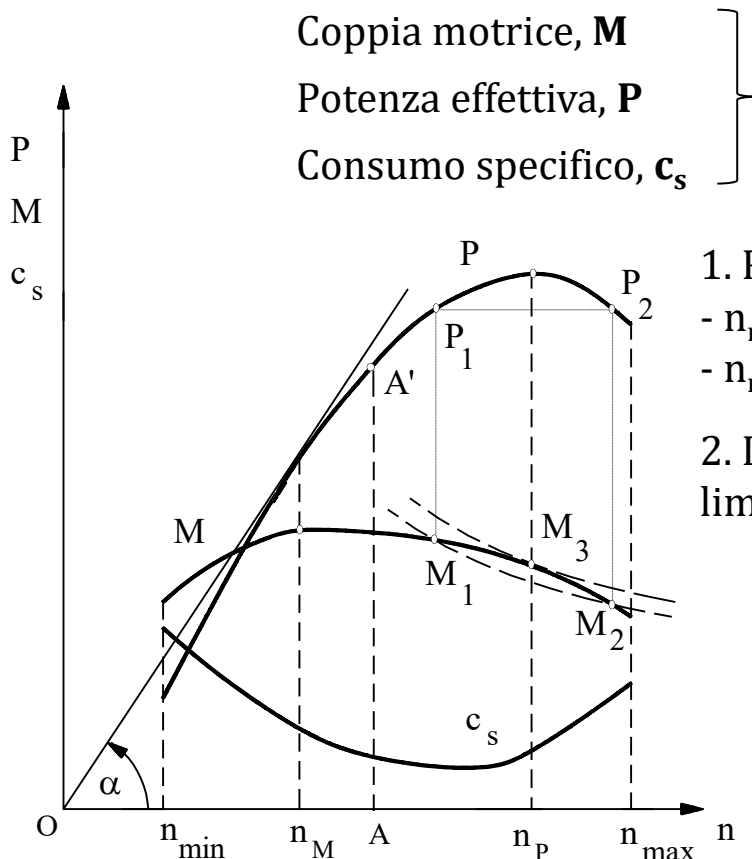
$$\begin{cases} p_{mi} \cdot \Omega \cdot c = L_i \\ p_{me} \cdot \Omega \cdot c = L_e \end{cases}$$



$$P_e = \frac{L_e \cdot n}{\tau/2} = p_{me} \cdot \frac{V_c \cdot n}{\tau/2}$$

$$M_e = \frac{P_e}{2\pi n} = \frac{L_e \cdot (2n/\tau)}{2\pi n} = p_{me} \cdot \frac{V_c}{\pi \cdot \tau}$$

Curve caratteristiche di un motore a 4 tempi



Vengono espressi in funzione
della velocità di rotazione **n**

1. Range di **n**:

- $n_{\min}$, autosostenimento (coppia motrice > coppia resistente)
- $n_{\max}$, limiti strutturali dei materiali

2. Le curve sono in funzione del carico massimo (prestazione limite del motore)

N.B.

P ed M dipendono dal **rendimento globale η_{tot}** e **volumetrico η_v** , a loro volta dipendenti da **n**.

In particolare:

- $\eta_{tot} \downarrow$ quando $n \uparrow$ (dispersioni meccaniche e di pompaggio)
- η_v andamento a massimo in f.ne di **n**: effetti dinamici non ottimizzati a bassi regimi (riflusso nell'aspirazione) e perdite fluidodinamiche ad alti regimi.

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione premiscelata: tipica dei motori AS (accensione per scintilla)

Caratteristiche principali:

- Carica premiscelata rispetto all'istante di accensione
 - Il combustibile viene iniettato nel condotto (iniezione indiretta) o in camera ma con largo anticipo rispetto all'anticipo di accensione (iniezione diretta)
 - Il miscelamento è tanto migliore quanto più alta la turbolenza in camera
 - Nell'istante dell'accensione tutta la miscela si trova nelle condizioni di dosatura stechiometrica => **carica omogenea**

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione premiscelata: tipica dei motori AS (accensione per scintilla)

Caratteristiche principali:

- Carica premiscelata rispetto all'istante di accensione
- Accensione comandata esternamente (scintilla candela)
 - Il compito della scintilla è quello di innalzare localmente la temperatura al di sopra del valore di autoaccensione.
 - Essendo la miscela già in condizioni stechiometrica si innesca il processo di combustione.

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

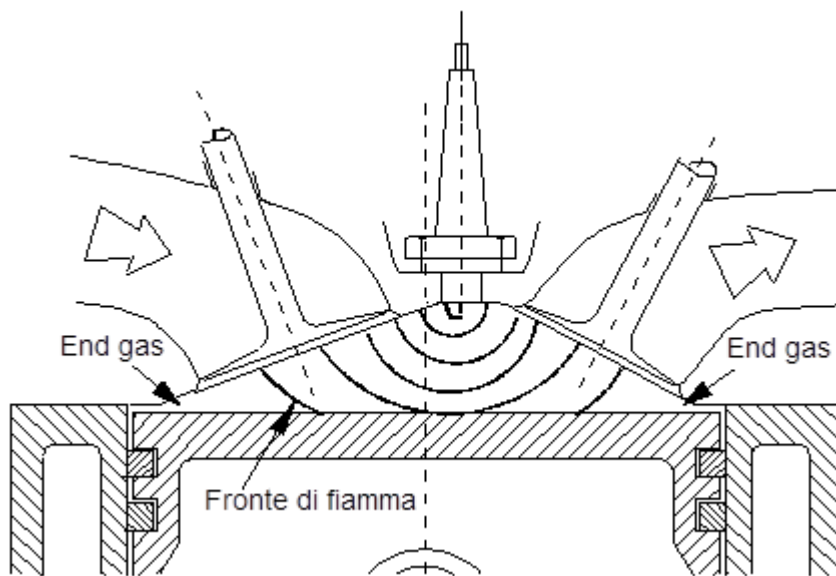
Combustione premiscelata: tipica dei motori AS

Caratteristiche principali:

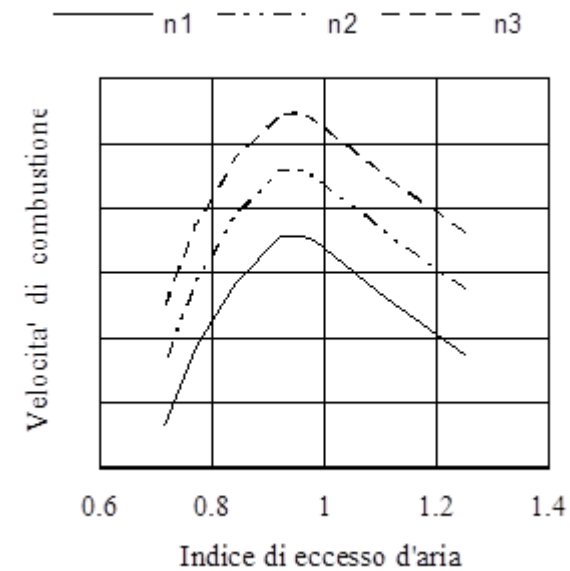
- Carica premiscelata rispetto all'istante di accensione
- Accensione comandata esternamente (scintilla candela)
- Il combustibile deve essere tale da accendersi solo quando «comandato»
- Tipologia di combustione con propagazione di fronte di fiamma
 - La reazione innescata dalla candela si propaga dal quel punto con una determinata velocità di spostamento => velocità di propagazione del fronte di fiamma
 - ❖ Numero di Reynolds (velocità di propagazione laminare e turbolenta)
 - ❖ Caratteristiche chimico/fisiche del combustibile
 - ❖ Temperatura in camera

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione premiscelata: tipica dei motori AS



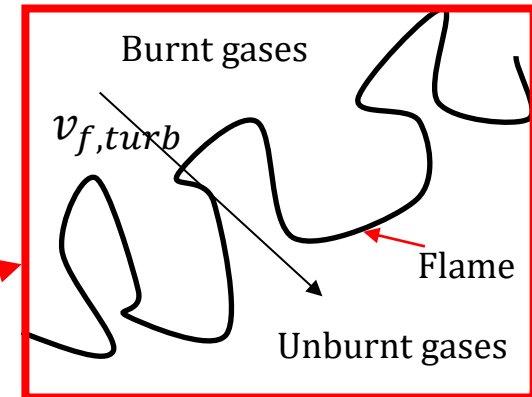
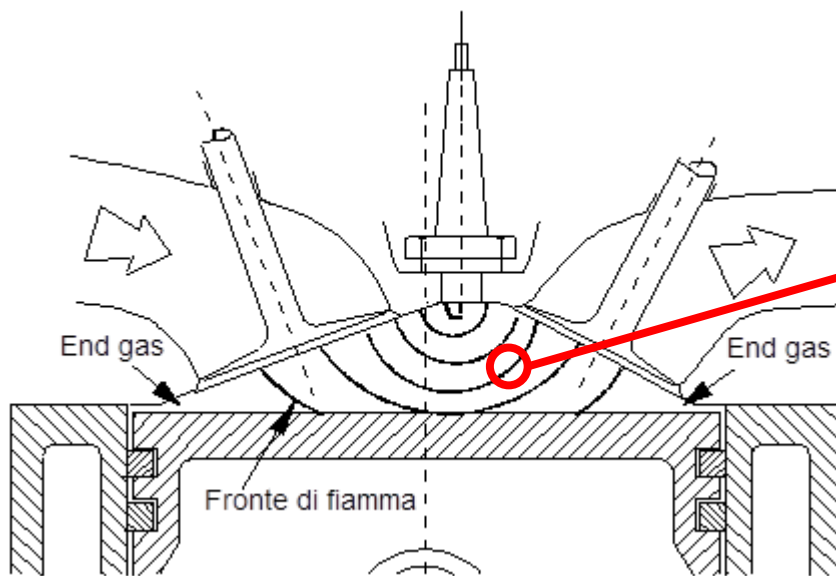
Propagazione del fronte di fiamma



Velocità di propagazione del fronte di fiamma laminare: influenza della dosatura e del regime ($n1 < n2 < n3$)

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione premiscelata: tipica dei motori AS



Velocità di propagazione del fronte di fiamma turbolento:

$$v_{f,turb} \gg v_{f,lam}$$

Propagazione del fronte di fiamma

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione premiscelata: tipica dei motori AS

Principali fenomeni non desiderati:

- Spegnimento della fiamma (quenching)
 - Bassa temperatura della carica e delle pareti (temperatura motore): la fiamma non trova le condizioni di temperatura per autosostenersi
 - Scarso miscelamento => scarsa turbolenza => velocità di rotazione del motore: ci sono zone con scarso combustibile e la fiamma non si sostiene
 - Miscela magra (per miscela magra la velocità di propagazione del fronte di fiamma è minore e può non fare in tempo a spazzare tutta la camera prima di spegnersi)

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione premiscelata: tipica dei motori AS

Principali fenomeni non desiderati:

- Spegnimento della fiamma (quenching)
- Accensione anticipata rispetto all'istante voluto
 - Alta temperatura della carica e delle pareti (temperatura motore): in un punto diverso dalla candela e in un istante qualsiasi la carica si autoaccende innescando un fronte di fiamma non desiderato.
 - Bassa velocità del motore => velocità di propagazione bassa => la miscela ha il tempo per autoaccendersi se si trova nelle condizioni opportune (eventualmente anche dopo l'innesco della combustione principale per l'innalzamento provocato da quest'ultima)

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione premiscelata: tipica dei motori AS

Principali fenomeni non desiderati:

- Spegnimento della fiamma (quenching)
- Accensione anticipata rispetto all'istante voluto
- Detonazione (knocking)
 - Alta temperatura della carica e delle pareti (temperatura motore): in più di un punto diverso dalla candela e in un istante qualsiasi la carica si autoaccende innescando diversi fronti di fiamma non desiderati.
 - Alte velocità del motore e alti carichi => alte temperature
 - Rapporto di compressione
 - Rumorosità
 - Vibrazioni
 - Crollo delle prestazioni
 - Rotture

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione premiscelata: tipica dei motori AS

Principali fenomeni non desiderati:

- Spegnimento della fiamma (quenching)
- Accensione anticipata rispetto all'istante voluto
- Detonazione (knocking)

Contenimento
della detonazione



- ✓ Elevato numero di ottano
- ✓ Elevate velocità di propagazione del fronte di fiamma
- ✓ Elevata turbolenza
- ✓ Camera di combustione compatta
- ✓ Doppia candela
- ✓ Dosatura grassa

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione diffusiva: tipica dei motori AC (accensione per compressione)

Caratteristiche principali:

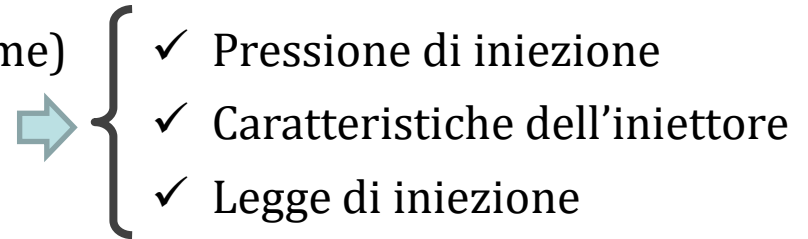
- Ritardo all'accensione => dovuto da due condizioni:
 - ❖ Condizioni fisiche: se il combustibile non è miscelato al comburente si deve aspettare che avvenga una miscelazione tale da portare ad avere dosatura stechiometrica prima che si possa innescare la combustione (**ritardo fisico**)
 - ❖ Condizioni chimiche: nell'istante in cui la miscela raggiunge la dosatura e le condizioni di pressione e temperatura in grado di innescare le reazioni di ossidazione, queste hanno bisogno di un certo tempo per avvenire (**ritardo chimico**)

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione diffusiva: tipica dei motori AC

Caratteristiche principali:

- Carica non premiscelata rispetto all'istante di accensione
 - Il combustibile viene iniettato solo nell'istante in cui si vuole che si inneschi il processo di combustione (solo iniezione diretta)
 - Il combustibile per miscelarsi deve quindi:
 - ❖ Penetrare nel comburente
 - ❖ Atomizzare (formare gocce piccolissime)
 - ❖ Diffondere nel comburente
 - ❖ Evaporare
 - ❖ Miscelarsi con il comburente
- Durante il processo di combustione, solo la carica che reagisce si trova nelle condizioni di dosatura stechiometrica, mentre il resto in condizioni di dosatura molto diversa dalla stechiometrica=> **carica disomogenea**



Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione diffusiva: tipica dei motori AC

Caratteristiche principali:

- Carica non premiscelata rispetto all'istante di accensione
- Accensione dovuta alle condizioni di pressione, temperatura e dosatura locali anche in più punti della camera di combustione

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione diffusiva: tipica dei motori AC

Caratteristiche principali:

- Carica non premiscelata rispetto all'istante di accensione
- Accensione dovuta alle condizione di pressione, temperatura e dosatura locali anche in più punti della camera di combustione
- Il combustibile deve essere tale da accendersi nel tempo minore possibile, in modo da minimizzare il ritardo chimico.
 - Minimo ritardo all'accensione:
 - ❖ **Ritardo fisico:** dovuto al processo di iniezione e alla capacità di miscelare combustibile e comburente del sistema
 - ❖ **Ritardo chimico:** numero di Cetano

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

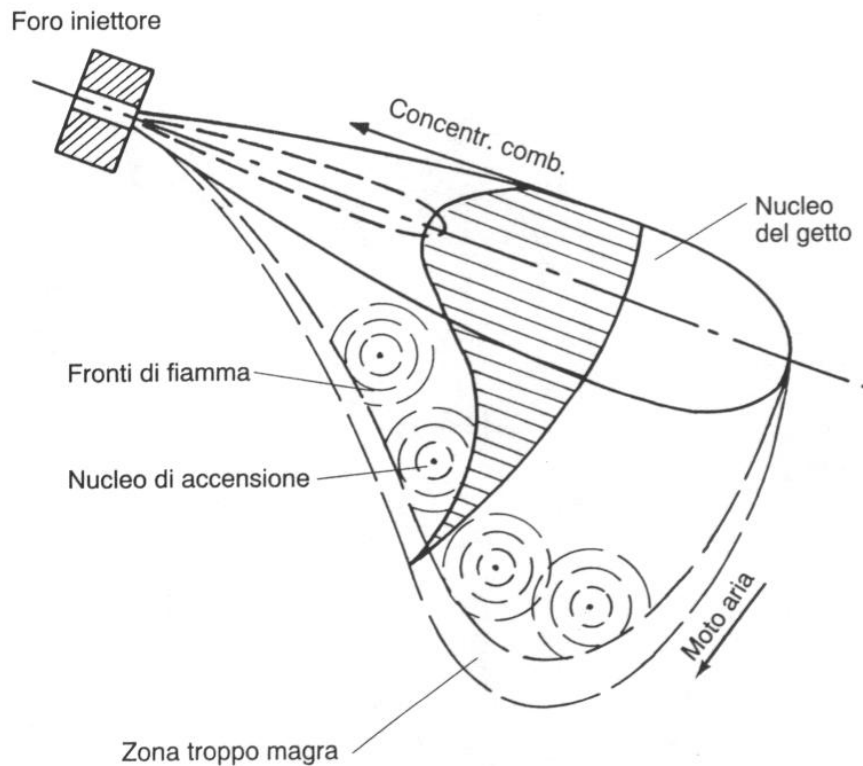
Combustione diffusiva: tipica dei motori AC

Caratteristiche principali:

- Carica non premiscelata rispetto all'istante di accensione
 - Accensione dovuta alle condizione di pressione, temperatura e dosatura locali anche in più punti della camera di combustione
 - Il combustibile deve essere tale da accendersi nel tempo minore possibile, in modo da minimizzare il ritardo chimico.
 - Tipologia di combustione senza propagazione di fronte di fiamma: la fiamma si diffonde con il getto di combustibile.
- Le capacità di innesco della reazione dipendono:
- ❖ Numero di Reynolds (velocità di propagazione laminare e turbolenta)
 - ❖ Caratteristiche chimico/fisiche del combustibile
 - ❖ Temperatura in camera

Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione diffusiva: tipica dei motori AC



$$Rit_{fisico} \gg Rit_{chimico}$$

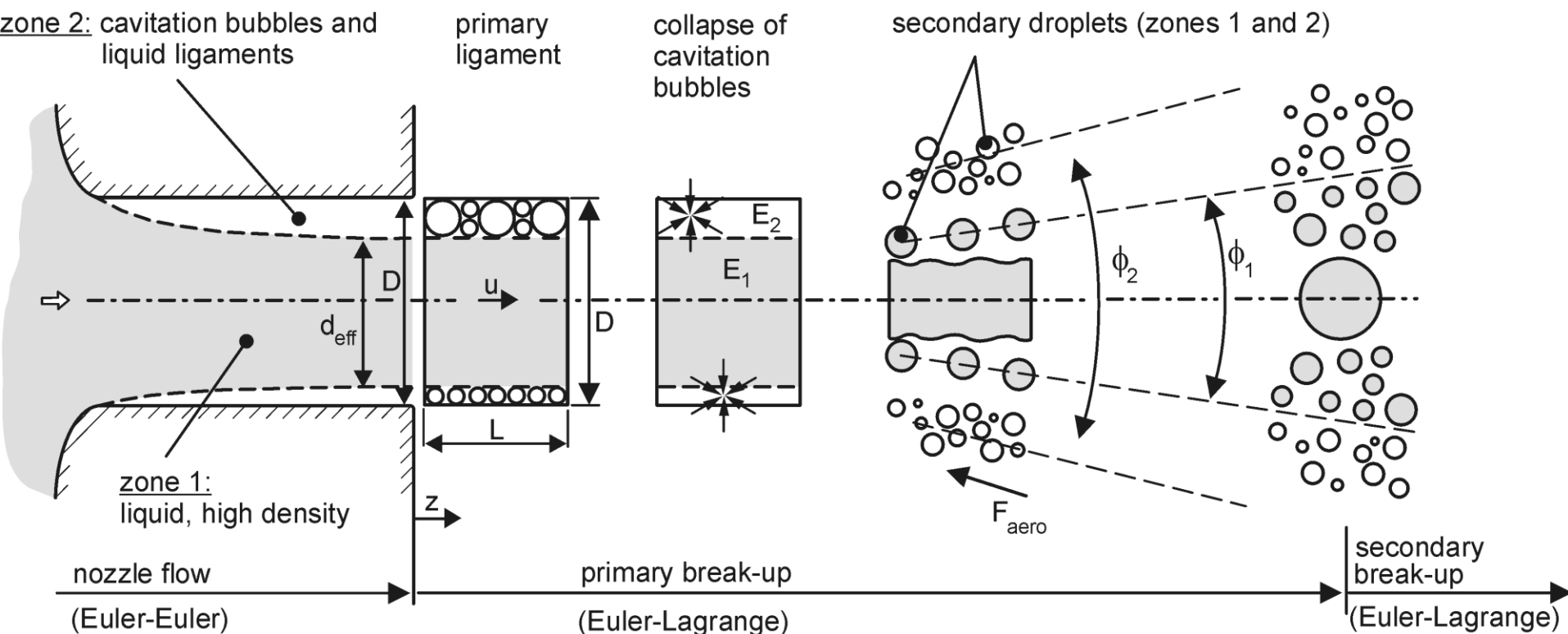


Importanza della turbolenza

Diffusione del getto di combustibile e andamento della combustione

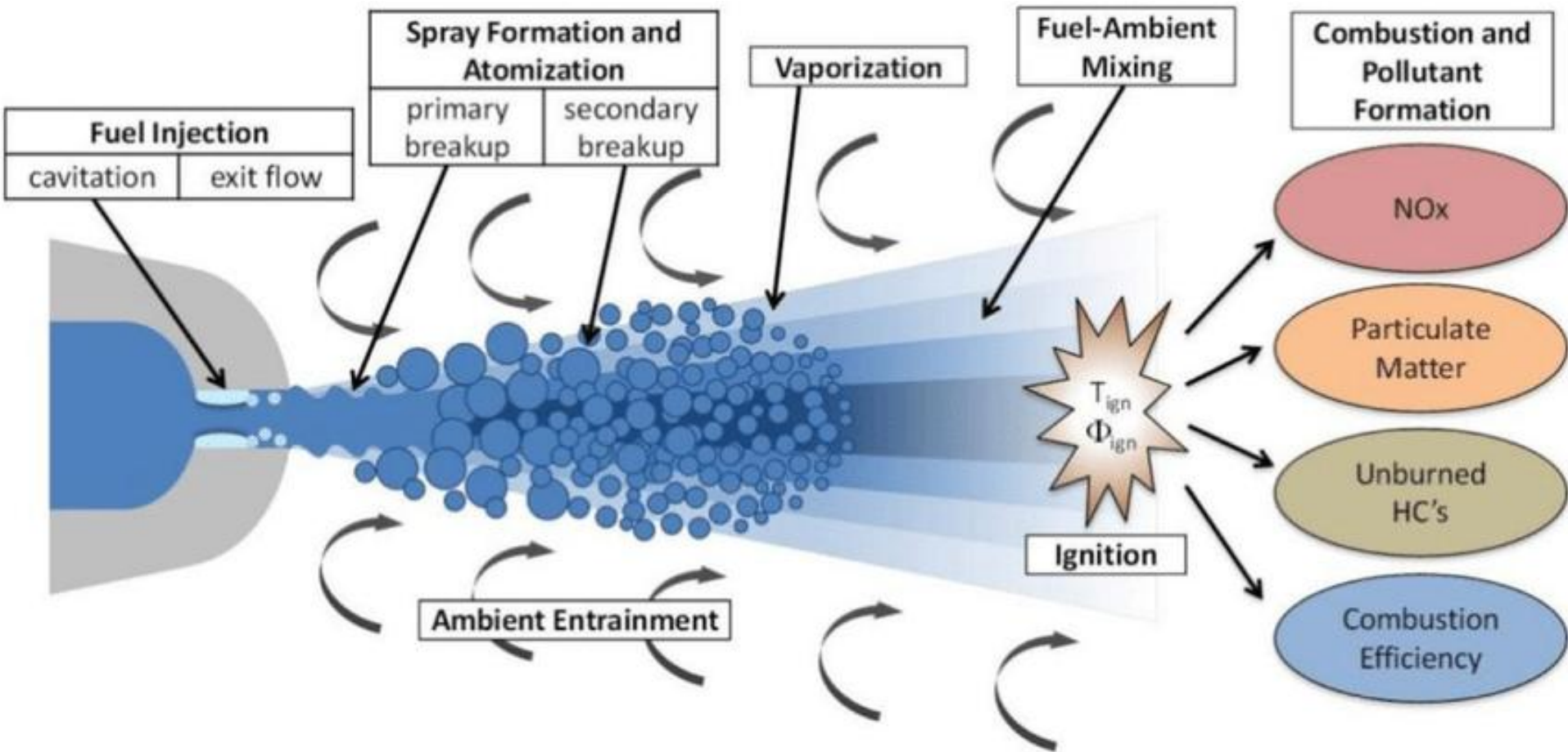
Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione diffusiva: tipica dei motori AC



Processo di combustione nei motori endotermici alternativi

Combustione diffusiva: tipica dei motori AC



Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Gassosi:

- **Ossidi di Carbonio (CO):** Derivano dall'ossidazione incompleta del carbonio
- **Ossidi di Azoto (NO, NO₂, NO₃, NO_x):** Derivano dall'ossidazione dell'azoto contenuto nel comburente (o eventualmente nel combustibile) alle alte temperature
- **Idrocarburi Incombusti (HC):** Derivano dall'ossidazione incompleta del carbonio e dell'idrogeno contenuti nel combustibile.
- **Prodotti dell'ossidazione di impurità (es. zolfo):** Derivano dall'ossidazione di composti contenuti nel combustibile come lo zolfo o il piombo
- **Anidride Carbonica (CO₂):** Derivano dall'ossidazione completa del carbonio

Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Solidi:

- **Particolato (PM10, PM5, PM2.5 etc...):** Derivano dall'ossidazione incompleta del combustibile e da composti metallici o additivi in esso contenuti

Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Processi di formazione degli inquinanti:

Monossido di Carbonio (CO)

Derivano dall'ossidazione incompleta del combustibile. Il CO formatosi sul fronte di reazione come prodotto di ossidazione principale degli idrocarburi, non completa la sua ossidazione a anidride carbonica.

Cause:

Repentina diminuzione della temperatura durante l'espansione.

Parametri che ne influenzano la formazione:

Rapporto A/F => al diminuire della percentuale d'aria si favorisce la formazione di CO

Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Processi di formazione degli inquinanti:

Idrocarburi Incombusti(HC)

Sono dette anche emissioni organiche e provengono dall'ossidazione incompleta del combustibile.

Cause:

1. Flame quenching
2. Combustione incompleta
3. Adsorbimento da parte del film d'olio di lubrificazione
4. Crevices filling

Parametri che ne influenzano la formazione:

- Rapporto A/F
- Anticipo di accensione
- Rapporto superficie/volume della camera di combustione
- Natura e quantità dei depositi in camera di combustione
- Regime e carico del motore
- Incrocio
- Contropressione allo scarico

Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Processi di formazione degli inquinanti:

Ossidi di Azoto (NO , NO_2 , NO_3 , NO_x)

Sono legate al comburente..

Cause:

1. Elevata temperatura media nella zona di fiamma
2. Rapida diminuzione della temperatura e blocco delle reazioni (congelamento delle reazioni di riduzione dell' NO)

Parametri che ne influenzano la formazione:

- Rapporto A/F
- Anticipo di accensione
- Ricircolo gas di scarico
- Regime e carico del motore
- Rapporto di compressione
- Grado di sovralimentazione

Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Processi di formazione degli inquinanti:

Particolato (PM10, PM5, PM2.5 etc...):

Hanno cause simili al CO a cui si aggiunge il miscelamento combustibile – comburente che può portare a miscele molto ricche localmente. Sono composti gassosi che condensano ad alte temperature e che adsorbono altri gas durante la fase di fine combustione. Nel condotto di scarico all'abbassarsi delle temperature solidificano.

Cause:

1. Scarso miscelamento combustibile - comburente

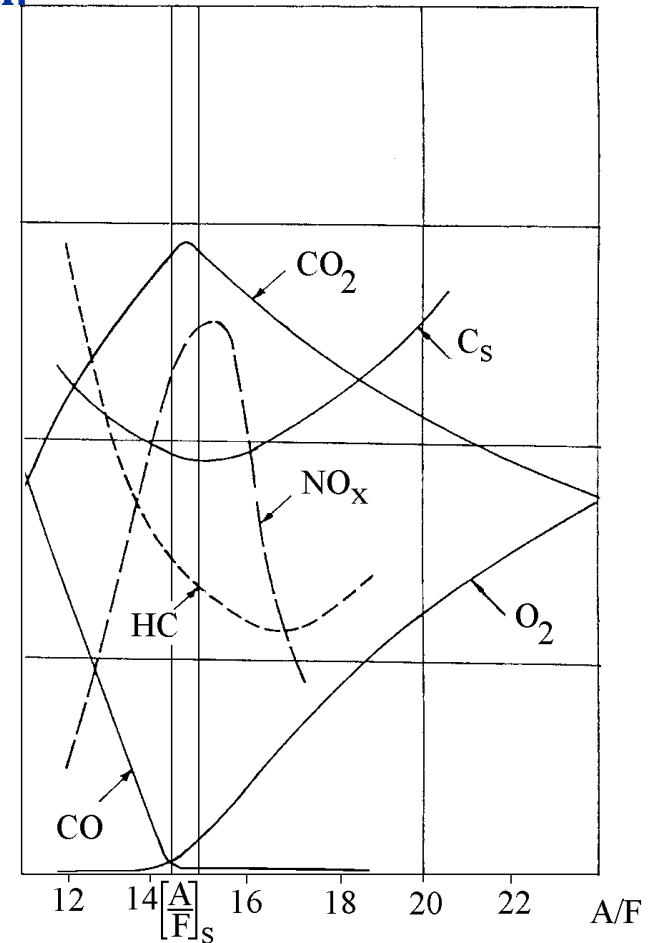
Parametri che ne influenzano la formazione:

- Rapporto A/F
- Sistema di iniezione

Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Influenza della dosatura sulle emissioni inquinanti:

Necessità di mantenere $\lambda=1$



Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Riduzione delle emissioni inquinanti allo scarico: REATTORE CATALITICO

Architettura

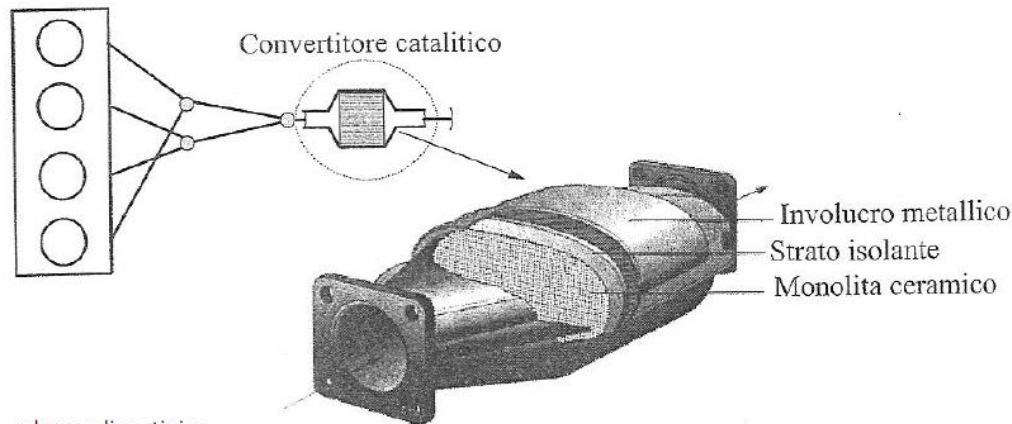
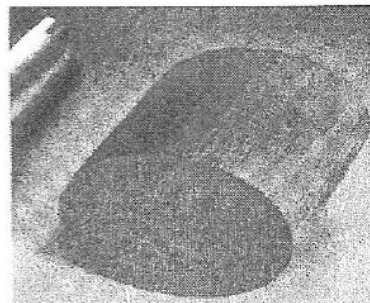


Figura 2.1 – schema di un tipico convertitore catalitico in materiale ceramico



Convertitore Catalitico Trivalente:

- Ossidazione CO
- Ossidazione HC
- Riduzione NO_x

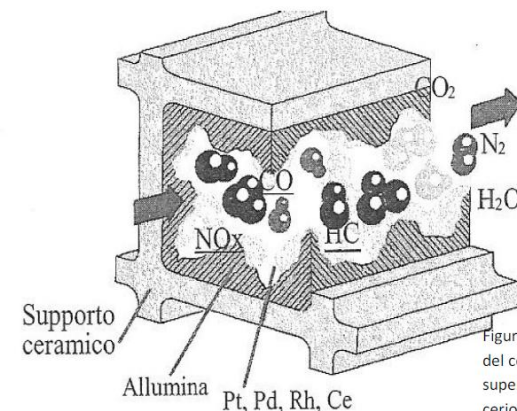
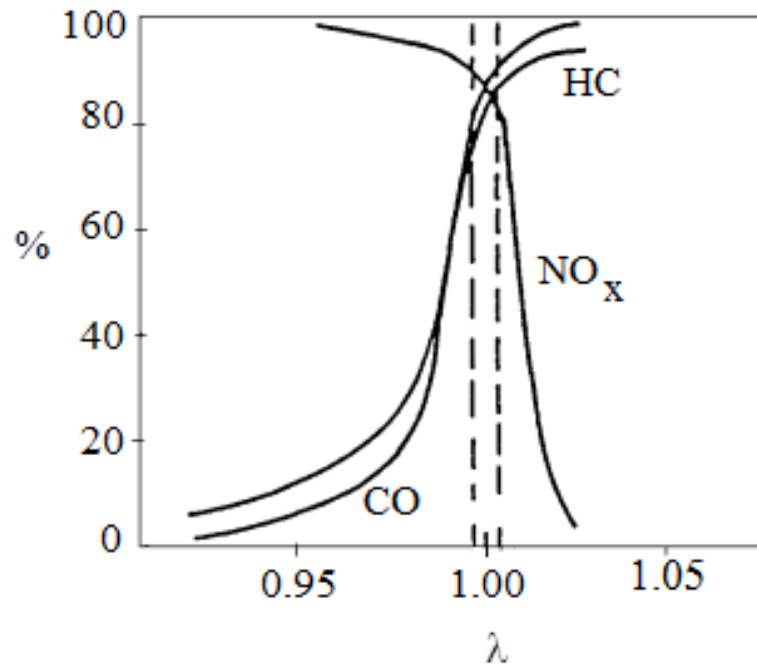


Figura 2.2 – Sezione del canale tipico del convertitore catalitico: sulla superficie porosa platino, palladio e cerio

Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Riduzione delle emissioni inquinanti allo scarico: REATTORE CATALITICO

Efficienza



Efficienza di conversione (%)



*Necessità di mantenere la
dosatura il più prossimo allo
stechiometrico*



*Controllo in retroazione
della quantità di
combustibile iniettato per
avere $\lambda=1$*

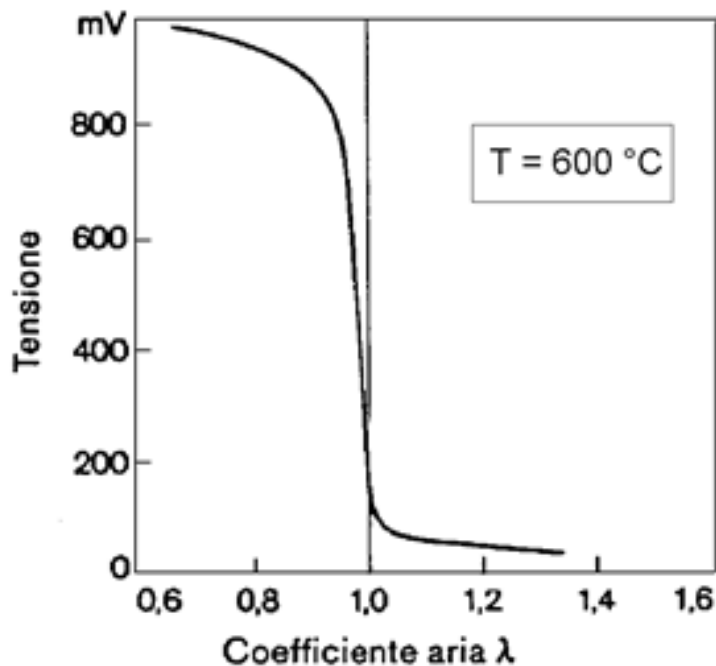
Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Riduzione delle emissioni inquinanti allo scarico: SONDA LAMBDA

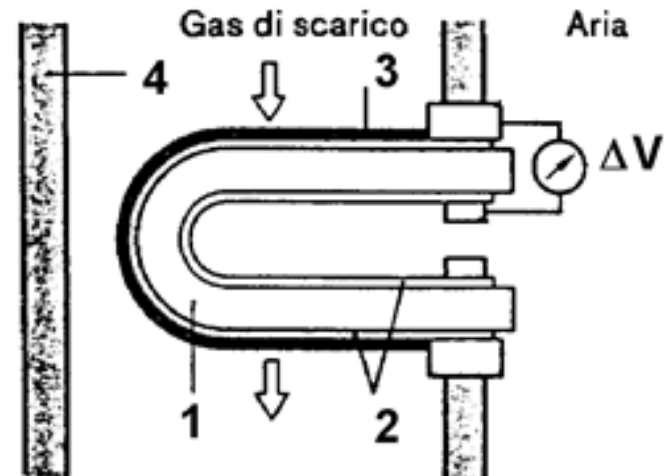
Controllo in retroazione del combustibile iniettato

$$\Delta V \propto T \cdot \log \left(\frac{P_{O_2, Aria}}{P_{O_2, Gas}} \right)$$

Curva caratteristica



Posizione della
sonda lambda
nel tubo di scarico

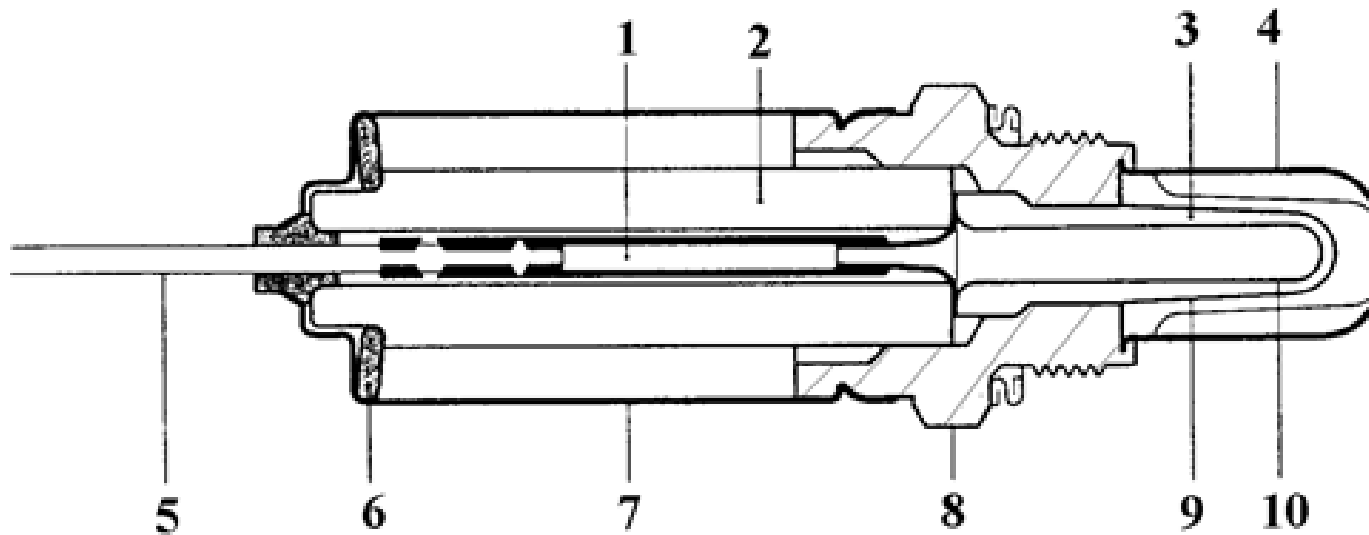


Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Riduzione delle emissioni inquinanti allo scarico: SONDA LAMBDA

Controllo in retroazione del combustibile iniettato

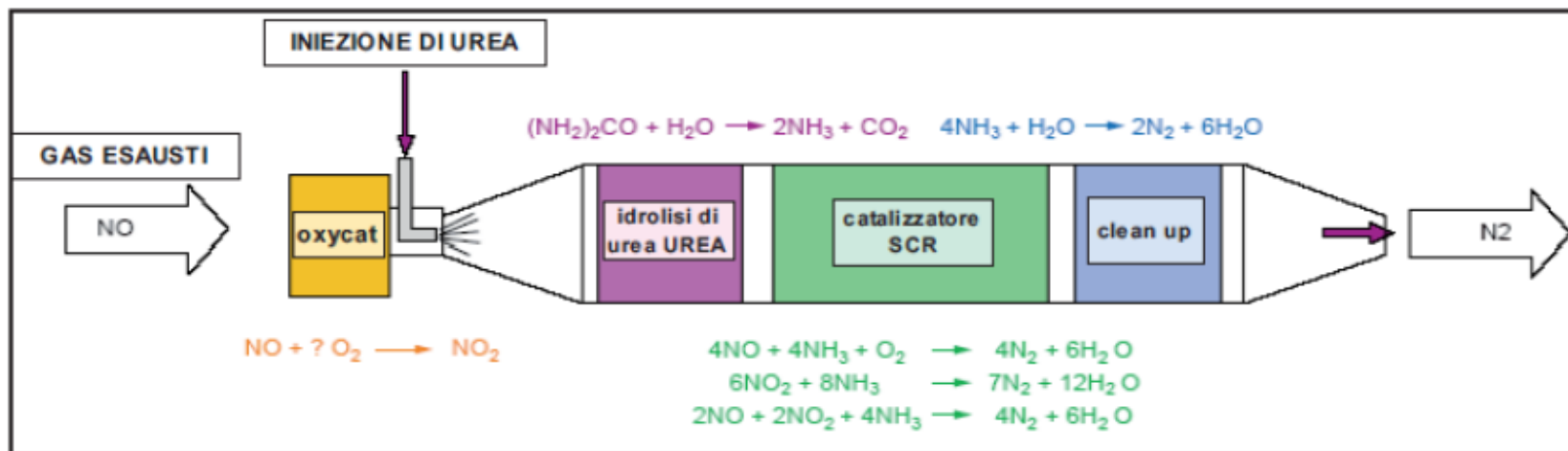
$$\Delta V \propto T \cdot \log \left(\frac{P_{O_2, Aria}}{P_{O_2, Gas}} \right)$$



1 Contatto, 2 Supporto di ceramica, 3 Ceramica nella sonda, 4 Tubo protetto (lato gas di scarico), 5 Collegamento elettrico, 6 Molla a tazza, 7 Guaina protettiva (lato aria), 8 Carcassa (-), 9 Elettrodo (-), 10 Elettrodo (+)

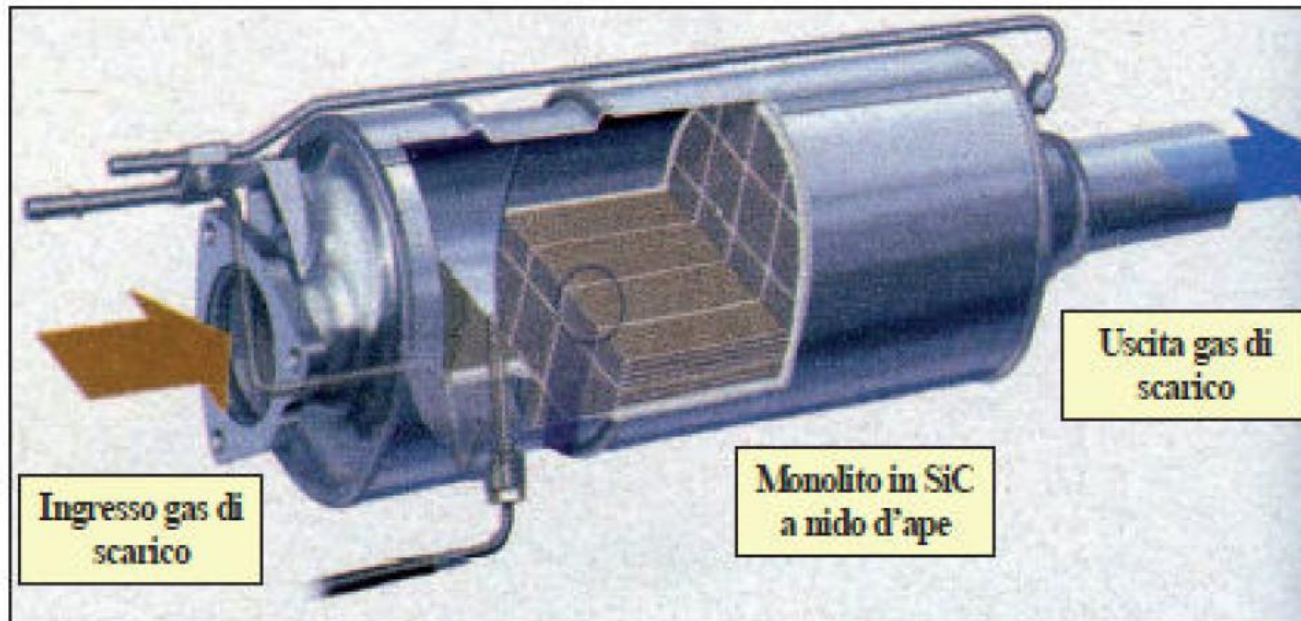
Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Riduzione delle emissioni inquinanti allo scarico: CATALIZZATORE SELETTIVO (Selective Catalytic Reduction, SCR)



Principali inquinanti emessi dai motori endotermici alternativi

Riduzione delle emissioni inquinanti allo scarico: FILTRO ANTIPARTICOLATO



Link rendering & model

- [How car engine works](#)
- [Large Eddy Simulation of the Spray A baseline case](#)
- [OpenFOAM LES of Spray Combustion](#)
- [How 4 Stroke and 2 Stroke Engines Work and Differ](#)

Table of content

Motori a Combustione Interna

- Generalità e principio di funzionamento e architettura
- Classificazione
- Grandezze caratteristiche
- Diagramma di Indicatore motore a 4 tempi ideale: ciclo Otto e ciclo Diesel
- Diagramma di Indicatore motore a 4 tempi reale: ciclo Otto
- Diagramma della distribuzione: ciclo Otto
- Cicli termodinamici e diagrammi di indicatore ideali: ciclo Otto e ciclo Diesel
- Ciclo di Sabathé: generalità e rendimento termodinamico
- Confronto rendimento termodinamico ciclo Otto e Diesel
- Rendimenti (termodinamico, indicato, meccanico e totale)
- Consumo specifico
- Dosatura

Table of content

- Rendimento volumetrico
- Lavoro effettivo, potenza effettiva e coppia effettiva
- Regolazione del motore a combustione interna: per qualità (ciclo Diesel) e per quantità (ciclo Otto)
- Pressione media effettiva
- Curve caratteristiche motore a 4 tempi: Potenza, Coppia e consumo specifico
- Combustione premiscelata:
 - caratteristiche principali
 - carica omogenea
 - accensione a scintilla
 - ritardo all'accensione
 - velocità di propagazione di fiamma
 - Combustione anomala: quenching, accensione a superficie, detonazione (natura, cause e contromisure)

Table of content

- Combustione diffusiva: caratteristiche generali, spray e ritardo all'accensione
- Inquinanti emessi dai motori a combustione interna: particolato, HC, CO e NO_x
- Controllo delle emissioni inquinanti: reattore catalitico trivalente, SCR e filtro anti-particolato